การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector)
โดยใช้ ทฤษฎี Why Why Analysis

Improving the production efficiency of connectorsUsing the Why Why Analysis theory

กชกร ชินพรม

ภูวดล ดวนสันเทียะ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
พ.ศ.2568

ใบรับรองโครงการ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) โดยใช้ ทฤษฎี Why Why Analysis Improving the production efficiency of connectorsUsing the Why Why Analysis theory

จัดทำโดย

กชกร ชินพรม

ภูวดล ดวนสันเทียะ

คณะกรรมการสอบโครงการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ พ้องเสียง)

ลงชื่อ..... กรรมการและอาจารย์ประจำวิชา

(นายนิติศักดิ์ ศรีวัฒนา)

ลงชื่อ..... กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา

(นายจักรพงศ์ ภูวพันธ์สกุล)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อนุมัติให้รับโครงการฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย ดีสุข)

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการอาชีวศึกษาบัณฑิต

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลิขสิทธิ์ของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

กิตติประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีสนับสนุนจนสำเร็จการศึกษา เนื่องด้วยความกรุณา จากท่านอาจารย์ จักพงษ์ ภูวพันธ์สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า ช่วยเหลือให้คำเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยมาตลอดจนงานวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ ทางบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ขอบคุณหัวหน้างานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ การสนับสนุนในด้านความรู้และช่วยเหลือ ผู้วิจัยมาโดยตลอดในระยะเวลาในการฝึกงานครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณกำลังใจจากเพื่อน ๆ ในสาขาเทคนิคการผลิตที่ ช่วยในคำแนะนำ

ขอขอบคุณบิดามารดาที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนให้กำลังใจและส่งเสริม สนับสนุน จนสำเร็จการศึกษา รวมไปถึงครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนจนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้ และเพื่อนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตที่ให้ความช่วยเหลือ กันมาโดยตลอด

กชกร ชินพรม

ภูวดล ดวนสันทียะ

ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต Line Stator Small

โดยใช้ (Why-Why Analysis)

ชื่อโครงการ Lmproving the production efficiency of Line Stator Small

Using (Why-Why Analysis

ผู้จัดทำโครงการ นางสาวกชกร ชินพรม

นายภูวดล ดวนสันเทียะ

อาจารย์ที่ปรึกษา นายจักรพงศ์ ภูวพันธ์สกุล

ปริญญา เทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตตัวชิ้นงาน ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) ด้วยหลักการ Why-Why Analysis มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ้นงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector)และลดของเสียที่เกิดขึ้นในการผลิตหัวเสียบสายไฟ ใช้ระยะเวลาศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 เดือน เริ่มเดือน กันยายน2567 ถึง เดือนมกราคม 2568 เปรียบเทียบข้อมูลก่อนหลัง และใช้ Why – Why Analysis จากการศึกษา ผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงและแนวทางแก้ไขการเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิตของตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก ก่อนการปรับปรุงมียอดการผลิต 153,000 ตัวต่อเดือน งานดี 150,078 ตัวต่อเดือน คิดเป็นของเสียร้อยละ 1.8 และคิดเป็นประสิทธิภาพ 98 หลังการปรับปรุง มียอดการผลิต 153,000 ตัวต่อเดือน งานดี 152,976 ตัวต่อเดือน งานเสีย 24 ตัวต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.01 และคิดเป็นประสิทธิภาพร้อยละ 99.81 ต่างจากเดิม 1.81 คิดเป็นร้อยละ

ความสำคัญ : การลดของเสีย, การเพิ่มประสิทธิภาพ, Why – Why Analysis

TITLE Lmproving the production efficiency of Line Stator Small

Using (Why-Why Analysis)

AUTHOR Miss. Kodchakorn Chinprom

Mr. Phuwadon Duansantia

ADVISORS Mr. Chakkapong Puwapansakul

DEGREE Bachelor of Technology Production: Production technology

INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION: NORTHEASTERN REGION 3

Roi-et Technical College DATE : 2025

Abstract

The research on increasing efficiency in the production process of the connector using the Why-Why Analysis principle aims to increase efficiency in the production process of the connector and reduce waste in the production of the connector. The study period is 5 months, starting from September 2024 to January 2025, comparing data before and after and using Why-Why Analysis. From the study, the researcher has implemented improvements and solutions to increase efficiency in the production process of the connector. Before the improvement, the production volume was 153,000 units per month, 150,078 good units per month, which is 1.8 percent waste, and 98 percent efficiency. After the improvement, the production volume was 153,000 units per month, 152,976 good units per month, 24 bad units per month, which is 0.01 percent, and 99.81 percent efficiency, which is 1.81 percent different from the original.

Keywords: Waste reduction, Efficiency improvement, Why – Why Analysis

สารบัญ

หน้า

ใบรับรองโครงการ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

บทคัดย่อภาษาไทย ..... ค

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..... ง

สารบัญ ..... จ

สารบัญ(ต่อ) ..... ฉ

สารบัญภาพ ..... ช

สารบัญตาราง ..... ซ

สารบัญแผนผัง ..... ฌ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 2

1.3 ขอบเขตของโครงการ 2

1.4 นิยามเฉพาะศัพท์ 2

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3

2.1 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค Why Why Analysis..... 3

2.2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (Qc7 Tool)..... 5

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง..... 17

2.4 บทสรุปผลการวิจัย..... 19

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 การดำเนินการ 20
3.1 การดำเนินการ 20
3.2 วิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค Why-Why analysis..... 21
3.3 สรุปปัญหาที่จะนำมาแก้ไข..... 22
3.4 การรวบรวมข้อมูล.....23
3.5 วิเคราะห์ปัญหาจากแผนภูมิก้างปลา.....27
บทที่ 4 ผลการดำเนินการการวิจัย 33
4.1 วิเคราะห์ข้อมูล 33
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 33
4.3 ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง 40
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 42
5.1สรุปผลการวิจัย 42
5.2 อภิปรายผล 42
5.3 ข้อเสนอแนะ 43
บรรณานุกรม 55
ภาคผนวก 56
ประวัติผู้เขียน 57

สารบัญภาพ

ภาพที่ **หน้า**

1 รูปที่ 2.1 ลักษณะของกราฟแท่ง.....6
2 รูปที่ 2.2 ลักษณะของกราฟเส้น.....7
3 รูปที่ 2.3 ลักษณะของกราฟวงกลม.....7
3 รูปที่ 2.4 ลักษณะของกราฟใยแมงมุง.....8
4 รูปที่ 2.5 ลักษณะแผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram).....9
5 รูปที่ 2.6 ลักษณะแผนภาพก้างปลา.....10
6 รูปที่ 2.7 แผนภาพกระจาย (Scatter Diagram).....10
7 รูปที่ 2.8 อิสโตแกรม (Histogram).....11
8 รูปที่ 2.9 แผนภูมิควบคุม (Control Chart).....12
9 รูปที่ 2.10 ลักษณะของแผนภูมิ X Chart.....12
10 รูปที่ 2.11 ลักษณะของแผนภูมิ R Chart.....13
12 รูปที่ 2.12 ลักษณะของแผนภูมิ S Chart.....13
13 รูปที่ 2.13 ลักษณะของแผนภูมิ MR Chart.....14
14 รูปที่ 2.14 ลักษณะของแผนภูมิ CU-SUM Chart.....14
15 รูปที่ 2.15 ลักษณะของแผนภูมิ p (p Chart).....15
16 รูปที่ 2.16 ลักษณะของแผนภูมิ n (n Chart).....15
17 รูปที่ 2.17 ลักษณะของแผนภูมิ c (c Chart)..... 16
18 รูปที่ 2.18 ลักษณะของแผนภูมิ u (u Chart)..... 16

สารบัญภาพ

ตาราง **หน้า**

1 ตารางที่ 3.1 สรุปปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตชิ้นงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก.....22
2 ตารางที่ 3.2 หัวข้อที่นำมาทำการแก้ไข.....22
3 ตารางที่ 3.3 การทำงานเดือนกันยายน 2567.....23
4 ตารางที่ 3.4 การทำงานเดือนตุลาคม 2567.....24
5 ตารางที่ 3.5 การทำงานเดือนพฤศจิกายน 2567.....25
6 ตารางที่ 3.6 ตารางงานเสียประจำเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2567 (ก่อนปรับปรุง).....27
7 ตารางที่ 3.7 การทำงานเดือนธันวาคม 2567.....29
8 ตารางที่ 3.8 การทำงานเดือนมกราคม 2568.....30
9 ตารางที่ 3.9 ตารางงานเสียประจำเดือนธันวาคม 2567 ถึง เดือนมกราคม 2568 หลังปรับปรุง.....31
10 ตารางที่ 3.10 ตารางรวมงานเสียเดือนกันยายน 2567 ถึง เดือนมกราคม 2568.....32
11 ตารางที่ 4.1 การผลิตระหว่าง เดือนกันยายน –มกราคม 2567 – 2568.....34
12 ตารางที่ 4.2 การทำงานเดือนกันยายน 2567.....34
13 ตารางที่ 4.3 การทำงานเดือน ตุลาคม 2567.....35
14 ตารางที่ 4.4 การทำงานเดือน ธันวาคม 2567.....37
15 ตารางที่ 4.5 การทำงานเดือน มกราคม 2568.....38
16 ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละการผลิตก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง.....40
17 ตารางที่ 4.7 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละการผลิตก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง.....40
18 ตารางที่ 4.8 ตารางงานเสียประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2567 ก่อนปรับปรุง.....41
19 ตารางที่ 4.9 ตารางงานเสียประจำเดือนธันวาคม 2567 ถึง เดือนมกราคม 2568 หลังปรับปรุง.....41
20 ตารางที่ 4.10 ตารางรวมงานเสียเดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมกราคม2568.....41

สารบัญแผนผัง

ตาราง **หน้า**

1 แผนผังที่ 2.1 แผนผังแสดงการวิเคราะห์ Why-Why Analysis.....4
2 แผนผังที่ 3.1 แสดงผลการดำเนินการ.....20
3 แผนผังที่ 3.2 วิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค Why-Why analysis.....21
4 แผนผังที่ 3.3 แผนผังก้างปลา.....27

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันบริษัทผลิตคอมเพรสเซอร์แอร์มีจำนวนมากในประเทศไทยถือว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากและมีการแข่งขันที่สูงมาก เราจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงและคิดวิธีการแก้ไขปัญหางานเคลมที่เกิดจาก ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หักเพื่อให้ชิ้นงานของเรามีคุณภาพและลดปัญหางานเคลมงาน NG ที่หลุดไปยังลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในบริษัทของเราและเพิ่มยอดขายทางการตลาด ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของเราลดลง ความเชื่อมั่นของลูกค้าลดลง และยอดขายลดลงตามมาในที่สุด

ดังนั้นการศึกษาแนวทางการลดของเสียที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในกระบวนการผลิตคอมเพรสเซอร์แอร์ ที่เกิดจากปัญหาในกระบวนการผลิตคอมเพรสเซอร์แอร์ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของลูกค้าจึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับวิจัยนี้ การผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศในไตรมาสที่3 ปี 2567 และไตรมาสที่4 ปี 2568 เป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ที่เพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา ความต้องการรถยนต์ เพื่อ การพาณิชย์ เช่น รถตู้และรถบรรทุก ซึ่งต้องการระบบปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์ แอร์ เพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.8 ของยอดการผลิต

บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศทำการผลิตเกี่ยวกับการผลิตคอมเพรสเซอร์ ปัจจุบันมีการผลิตชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์เป็นจำนวนมากต่อเดือน และมีงานเสียออกมาค่อนข้างเยอะเช่นกัน จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 5 เดือน เริ่มเดือนกันยายน ถึง มกราคม พบว่าชิ้นงาน ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) มีงานเสียที่เกิดจาก ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก ตัวงานพัดลมระบายความร้อน พบตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) ละลาย

จากปัญหาดังกล่าวนี้ ทางผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นจาก ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก จึงได้ทำการปรึกษาหัวหน้างานโดยเข้าไปศึกษาปัจจัยสาเหตุต่างๆ ที่มีผลทำให้เกิดของเสีย และได้นำปัญหาของการทำงานในกระบวนการทำงานมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ โดยใช้ทฤษฎี Why Why Analysis นำมาแก้ไขชิ้นงานที่มีการแตกหัก ชิ้นส่วนมอเตอร์ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หักเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ้นงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector)

1.2.2 เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตชิ้นงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector)

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 การศึกษานี้ศึกษาเฉพาะสายการผลิตชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง เท่านั้น

1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา ได้กำหนดระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลการผลิตเริ่มตั้งแต่เดือน กันยายน 2567 ถึง เดือนมกราคมคม 2568

1.4 นิยามเฉพาะศัพท์

1.4.1 การเพิ่มผลผลิต (Productivity) หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ สินค้า บริการ หรืองานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยวิธีการ ในการลดต้นทุน ลดการสูญเสียทุกรูปแบบ

1.4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพคือ กระบวนการเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงในหลาย ๆ ด้าน เช่น เครื่องจักร วงจรควบคุม การติดตามคุณภาพ การกำหนดตารางการบำรุงรักษา

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 สามารถลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตชิ้นงาน ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector)

1.5.2 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ้นงาน ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector)

บทที่2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยศึกษาในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาปัญหาชิ้นงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) มีชิ้นส่วนที่แตกหัก ทางผู้จัดทำจึงได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้ถูกต้องโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นงานมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ้นงานมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ ผู้วิจัยจึงได้ทำการค้นคว้าข้อมูลแนวทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะดังต่อไปนี้

2.1การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค Why Why Analysis
2.2 เครื่องมือคุณภาพ 7ชนิด (Qc7 Tool)
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4 บทสรุปงานวิจัย

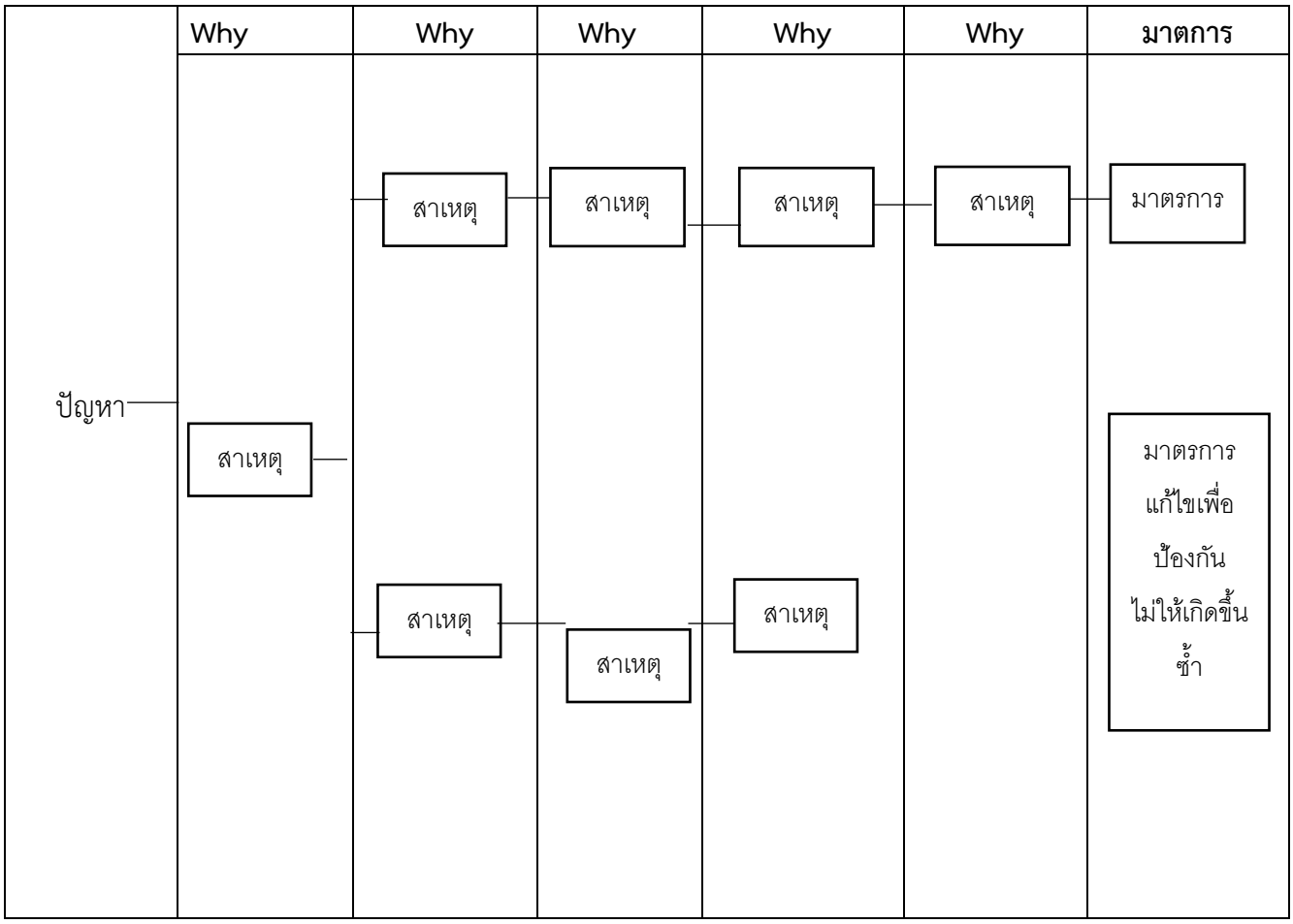
2.1 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค Why Why Analysis

Why-Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์ อย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอนอย่างละเอียดซึ่งไม่ใช่การคิดแบบคาดเดาการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis จะต้องไปตรวจสอบสถานที่จริง และดูสภาพของจริงอันเป็นที่มาของปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของปัญหาให้ถูกต้องชัดเจน แต่หากขอบเขตของปัญหามากเกินไปจะทำให้การวิเคราะห์กินวงกว้างเกินไปด้วย และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากเกินไป ถึงแม้ได้ผลการวิเคราะห์ออกมาก็ตาม มาตรการที่ตามมาจะมีมาก เกินกว่าที่จะนามาปฏิบัติได้ได้ทำความเข้าใจในโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่เป็นปัญหาจะต้องทำการแจกแจง ส่วนงานที่เป็นปัญหา ให้ออกมาเป็นไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของชิ้นส่วน, แสดง ความสัมพันธ์ของหน้าที่ ในกรณีของงานทั่วๆ ไป ให้เขียนภาพขั้นตอนหรือการไหลของงาน และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของงานนั้นๆ ก่อนจะทำการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis จะต้องไปตรวจสอบสถานที่จริง และดูสภาพของจริง อันเป็นที่มาของปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของปัญหาให้ ถูกต้องชัดเจน แต่หากขอบเขตของปัญหามากเกินไปจะทำให้การวิเคราะห์กินวงกว้างเกินไปด้วย และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากเกินไป ถึงแม้ได้ผลการวิเคราะห์ออกมาก็ตาม มาตรการที่ตามมาจะมีมาก เกินกว่าที่จะนำมาปฏิบัติได้

การทำความเข้าใจในโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่เป็นปัญหาจะต้องทาการแจกแจง ส่วนงานที่เป็นปัญหา ให้ออกมาเป็นไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของชิ้นส่วน แสดง ความสัมพันธ์ของหน้าที่ ในกรณีของงานทั่วๆไป ให้เขียนภาพขั้นตอนหรือการไหลของงาน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของงานนั้น

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องทำต่อจากนั้นคือการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้น โดย การตั้งคำถามว่า " Why หรือ ทำไม” ไปเรื่อยๆ ในปัญหานั้นจนหาต้นตอของปัญหาในช่องสุดท้าย ได้ ซึ่งปัจจัยที่อยู่หลังสุดจะต้องเป็นปัจจัยที่สามารถพลิกกลับกลายเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ คือ เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง 2.1 แผนผังแสดงการวิเคราะห์ Why-Why Analysis



ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขด้วย Why-Why Analysis

1. กำหนดหัวข้อเรื่องที่จะนามาปรับปรุงแก้ไข
2. สำรวจความจริงของสภาพที่เป็นอยู่ของปัญหา ทั้งในด้านสถิติ และการไป สำรวจพื้นที่จริง ที่เกิดปัญหา
3. ตั้งเป้าหมายที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นศูนย์
4. กำหนดแผนของกิจกรรม
    - 4.1 สำรวจความจริง
    - 4.2 วิแคราะห์ด้วย Why- Why
    - 4.3 เสนอแนวทางแก้ไข
    - 4.4 ทำการแก้ไขตามแนวทางที่ได้เสนอไว้
    - 4.5 ตรวจสอบผลลัพธ์

ข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis

1. ข้อความที่ใช้เขียนตรงช่อง "ปัญหา" และช่อง “ทำไม” ต้องให้สั้นและกระชับ

2. หลังจากที่ทำ Why-Why Analysis แล้วจะต้องยืนยันความถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา โดยอ่านย้อนจาก “ทำไม” ช่องสุดท้ายกลับมายังช่อง “ปัญหา”

3. ให้ถามว่า “ทำไม” ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบปัจจัยหรือสาเหตุที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ การวางมาตรการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก

4. ให้เขียนเฉพาะส่วนที่คิดว่าคลาดเคลื่อนไปจากสภาพปกติ (ผิดปกติ) เท่านั้น

5. ให้หลีกเลี่ยงการค้นหาสาเหตุที่มาจากสภาพจิตใจของคน พยายามวิเคราะห์ไป ทางด้านระบบหรือวิธีการจัดการมากกว่า

6. อย่าใช้คำว่า "ไม่ดี" ในประโยคสำหรับช่อง “ทำไม”

2.2 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (Qc7 Tool)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพของ กระบวนการผลิต ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา คัดเลือกหรือจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การค้นหาและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อให้ สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยในการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพที่สำคัญมี 7 ชนิด โดยเครื่องมือแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet)

ใบตรวจสอบ เป็นแบบฟอร์มที่อยู่ในรูปตารางหรือรูปภาพ ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดของ ข้อมูล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุและติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งลักษณะของใบตรวจสอบ ต้องคำนึงถึงคือการกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผู้ตรวจสอบ วันและ เวลาที่ตรวจ เป็นต้น มีการจัดรูปแบบของแบบฟอร์มให้สะดวกต่อการบันทึกข้อมูล ง่ายต่อการจำแนก ข้อมูล และวิเคราะห์ผล และที่สำคัญควรกำหนดและใช้ใบตรวจสอบให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ การตรวจสอบด้วย ใบตรวจสอบที่ใช้ในการบันทึก แบ่งได้ดังนี้

1. ใบตรวจสอบสำหรับหัวข้อของเสียหรือข้อบกพร่อง
2. ใบตรวจสอบสำหรับการสำรวจหาสาเหตุของการเกิดของเสีย
3. ใบตรวจสอบสำหรับสำรวจการกระจายตัวของขบวนการผลิต
4. ใบตรวจสอบสำหรับตำแหน่งของเสีย

วัตถุประสงค์ของการออกแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล

1. เพื่อควบคุมและติดตาม (Monitoring) ผลการดำเนินการผลิต
2. เพื่อการตรวจสอบ
3. เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่สอดคล้อง

ประโยชน์ของใบตรวจสอบ (Check Sheet)

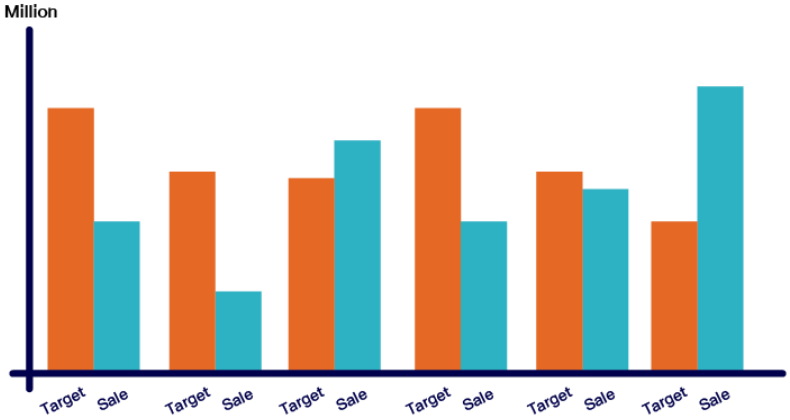
1. เพื่อสามารถเก็บข้อมูลหรือตัวเลขได้ง่ายและถูกต้อง การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีระบบ ใบตรวจสอบนั้นถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยกำหนดประเด็นที่จะตรวจสอบได้อย่างหนึ่ง

2. เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจได้ถูกต้อง

2.กราฟ (Graph)

กราฟ คือ คือ แผนภาพที่แสดงถึงตัวเลขหรือข้อมูลทางสถิติที่ใช้ เมื่อต้องการนำเสนอ ข้อมูลและวิเคราะห์ผลของข้อมูลดังกล่าว เพื่อทำให้ง่ายและรวดเร็วต่อการทำความเข้าใจ และเป็น ส่วนหนึ่งของรายงานต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูล ที่สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี สะดวกต่อการแปรความหมายและสามารถให้รายละเอียดของการเปรียบเทียบได้ดีกว่าการนำเสนอ ข้อมูลด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้เพราะกราฟทำให้เห็นลักษณะของข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันทีจากเส้น รูปภาพ แห่ง เหลี่ยม และวงกลม โดยกราฟมีคุณลักษณะที่จำเป็น คือ ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย อ่านได้อย่างรวดเร็ว หรือสามารถเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละข้อได้ชัดเจน โดยสามารถแบ่งประเภทของกราฟได้ดังนี้

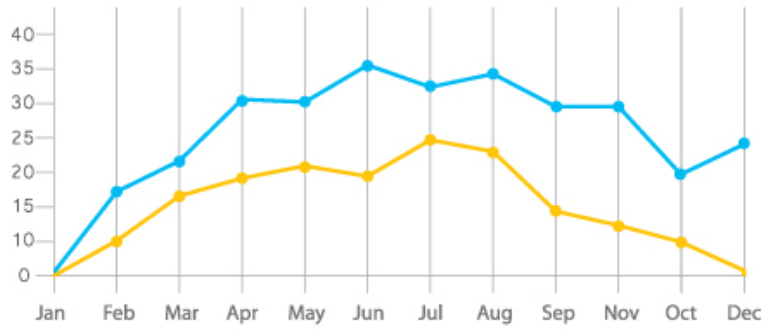
กราฟแท่ง ใช้เมื่อมีข้อมูลมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อมูล โดยใช้การเปรียบเทียบที่พื้นที่ของกราฟเปรียบเทียบปริมาณมาก-น้อย หรือขนาดใหญ่-เล็ก ไม่เหมาะสมที่จะใช้ดูแนวโน้มในระยะยาว แต่ เหมาะสำหรับข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายแห่งที่มีความกว้างเท่ากัน อยู่บนแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้



รูปที่ 2.1 ลักษณะของกราฟแท่ง
ที่มา https://www.9experttraining.com/ สืบค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2567

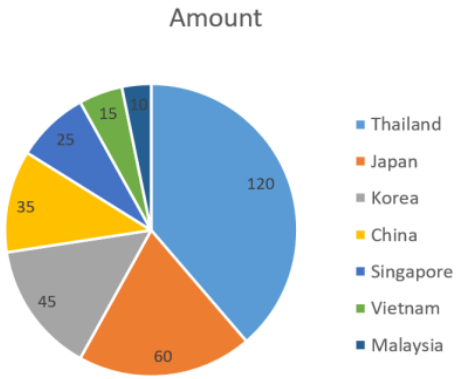
กราฟเส้น ใช้สำหรับดูแนวโน้ม การพยากรณ์ในอนาคต ทำนายผลจากข้อมูลในอดีตได้ หรือใช้ ในการควบคุมแผนงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว และใช้สำหรับ

แสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา หรือใช้สำหรับสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของ ข้อมูลเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป หรือใช้สำหรับเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการแก้ไข



รูปที่ 2.2 ลักษณะของกราฟเส้น
ที่มา https://nockacademy.com/math/สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2567

กราฟวงกลม ภายในพื้นที่ของกราฟเท่ากับ 100% แต่ละส่วนที่แบ่งออกมาจะแสดงให้เห็นถึง อัตราส่วนในแต่ละส่วนประกอบของข้อมูลว่าเป็นกี่ส่วนขององค์ประกอบทั้งหมด กราฟวงกลมใช้ นำเสนอหรือเปรียบเทียบข้อมูลที่แบ่งเป็นกลุ่มได้ โดยการแบ่งเนื้อที่ของวงกลมออกเป็นส่วนๆ จาก จุดศูนย์กลางตามอัตราส่วนของเนื้อหาทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ นอกจากนี้กราฟวงกลมยังใช้สำหรับ การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหางานได้



รูปที่ 2.3 ลักษณะของกราฟวงกลม
ที่มา https://support.microsoft.com/th-th/office/สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567

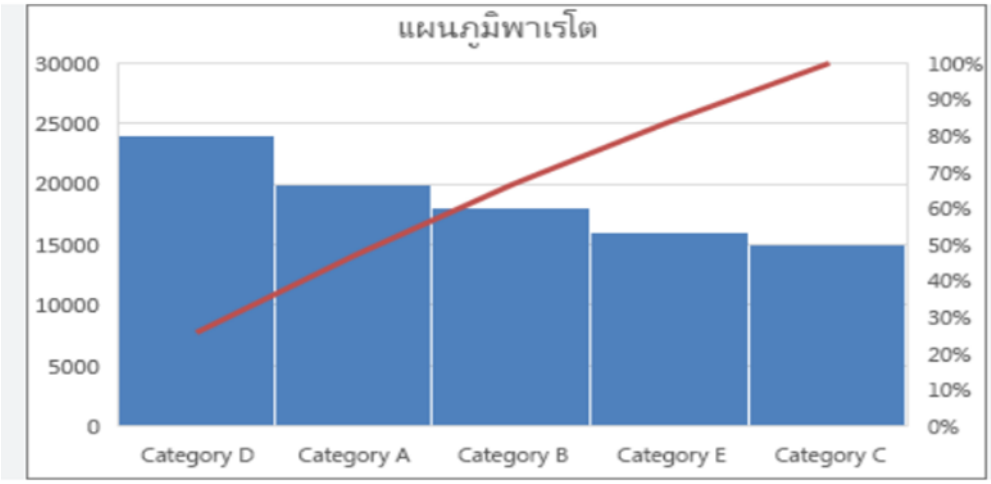
กราฟใยแมงมุง เป็นกราฟรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งจะแสดงการเปรียบเทียบปริมาณความมากน้อย ของแต่ละส่วน โดยกำหนดตำแหน่งจุดลงในแต่ละเส้นแกนของกราฟ ใช้เปรียบเทียบก่อน-หลังการ ปรับปรุง หรือเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป

รูปที่ 2.4 ลักษณะของกราฟใยแมงมุง
ที่มา https://rdbi.co.th/2020/07/example_radarchart/สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

3.แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram)

แผนภาพพาเรโตคือ แผนภาพที่ใช้สำหรับตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในสถานที่ทำงานหรือโรงงาน เช่น จำนวนสินค้าที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน มีข้อบกพร่อง คำร้องเรียน จากลูกค้า เป็นต้น เพื่อดูว่าปัญหาใดเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด และเป็นปัญหารองลงไปตามลำดับ โดย นำปัญหาหรือสาเหตุเหล่านั้นมาจัดหมวดหมู่หรือแบ่งแยกตามประเภทแล้วเรียงลำดับตามความสำคัญ จากมากไปหาน้อย โดยการแสดงขนาดความสำคัญมากหรือน้อยด้วยกราฟ และแสดงค่าสะสมด้วย กราฟเส้น

แผนภาพสำหรับวิเคราะห์และเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่ใช้ในการจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหาตามกฎ 80:20 หมายความว่า ปัญหาที่มีความสำคัญมากจำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ มักจะมีสาเหตุมาจากประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ของสาเหตุทั้งหมด ในขณะที่อีกประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ของสาเหตุจะมีผลต่อปัญหาที่มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยอีกจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ ของ ปัญหานั้น ชื่อแผนภูมิมีที่มาจากชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนชื่อ Vilfredo Federico Damaso Pareto (นานา รัตนิยม, 2561, น. 20)



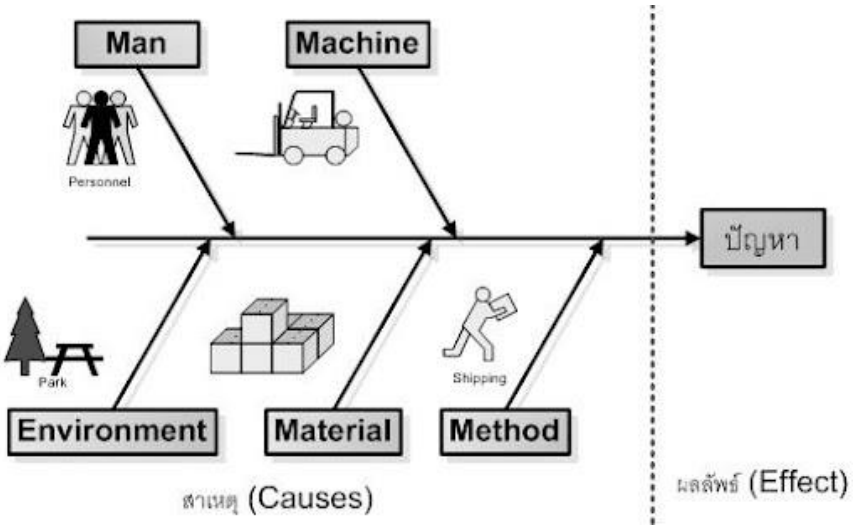
รูปที่2.5 ลักษณะแผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram)
ที่มา: https://scholar.utcc.ac.th/สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567

4.แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram: CE) หรือที่เรียว่าแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) หรือ Ishigawa Diagram คือ แผนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ผล) กับองค์ประกอบหรือสาเหตุต่าง ๆ (เหตุ) ที่มีผลทำให้เกิดคุณลักษณะนั้นๆไว้ อย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมในแผนภาพที่มีลักษณะคล้ายก้างปลา

องค์ประกอบหลักหรือสาเหตุหลักโดยทั่วไป ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานการผลิตหรืองานสำนักงาน มักใช้เหมือนกันคือ 4M ประกอบไปด้วย

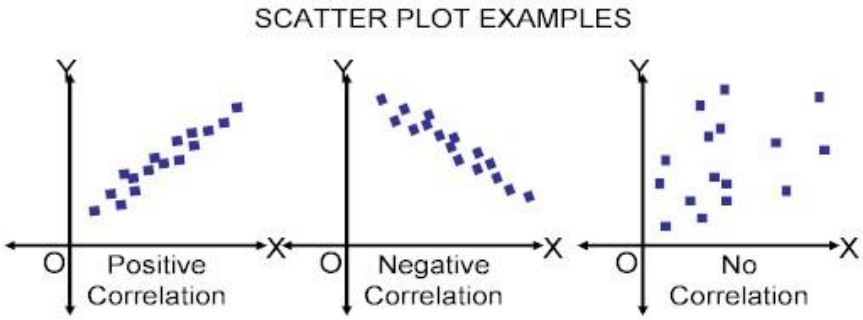
Man	=	สาเหตุจากคน
Machine	=	สาเหตุจากเครื่องมือ หรือเครื่องจักร
Material	=	สาเหตุวัตถุดิบ
Method	=	สาเหตุจากวิธีการทำงาน



รูปที่ 2.6 ลักษณะแผนภาพก้างปลา
ที่มา: https://scholar.utcc.ac.th/สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567

5. แผนภาพกระจาย (Scatter Diagram)

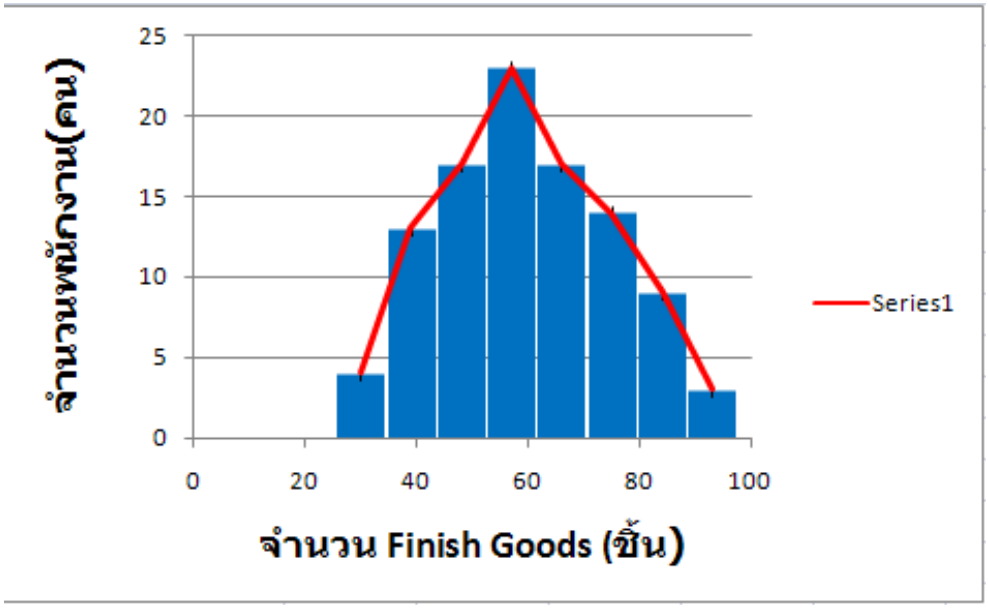
แผนภาพกระจาย คือ แผนภาพที่ใช้หาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลกัน ของปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ โดยให้แกนนอนเป็นสาเหตุ และแกนตั้งเป็น ผล ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตาม (1) ว่ามีลักษณะแบบใด ซึ่งใน การวิเคราะห์ Regression และ Correlation จำเป็นต้องดูลักษณะของความสัมพันธ์ทั้ง X และ Y ว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงหรือไม่ ก่อนจะไปทำการวิเคราะห์ต่อไปโดยนำค่า X และ Y มาทำา Scatter Plot แต่มีข้อจำกัดตรงที่ต้องพิจารณาว่าเป็นข้อมูลแหล่งเดียวกันหรือไม่



รูปที่ 2.7 แผนภาพกระจาย (Scatter Diagram)
ที่มา https://ecampusontario.pressbooks.pub/introstatsสืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567

6. ฮิสโตแกรม (Histogram)

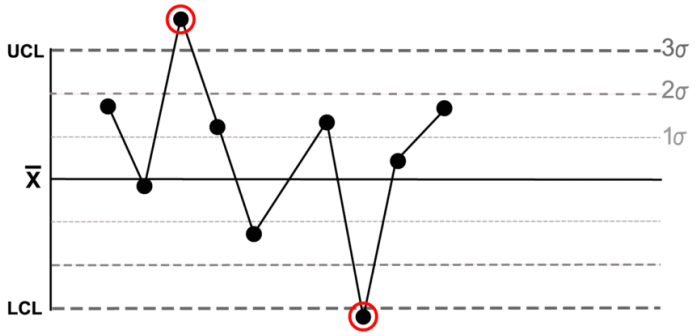
ฮิสโตแกรม คือ แผนภาพการใช้ในการเปรียบเทียบลักษณะการกระจายของ ข้อมูลกับข้อกำหนดเฉพาะ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ ผลิต ฮิสโตแกรมมีลักษณะเป็นกราฟแห่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมินผ้าที่มีความกว้างเท่ากัน และในแต่ละแห่ง จะเรียงชิดติดกัน โดยแกนตั้งเป็นความถี่และแกนนอนเป็นค่าของข้อมูลที่ต้องการแสดง เมื่อพิจารณา ระหว่างฮิสโตแกรมกับข้อกำหนดเฉพาะ หากพบว่าฮิสโตแกรมมีการกระจายของข้อมูลอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดเฉพาะ แสดงว่ากระบวนการผลิตดำเนินไปด้วยดีไม่ต้องมีการแก้ไขกระบวนการผลิต แต่ถ้าการกระจายอยู่นอกภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะจะต้องปรับให้ค่าความแปรปรวนของข้อมูลการผลิตต่ำเพื่อให้การกระจายของข้อมูลนั้นแคบลงอยู่ภายใต้ข้อกำหนด



รูปที่ 2.8 ฮิสโตแกรม (Histogram)
ที่มา https://asq.org/quality-resources/histogram?srsltidสืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2567

7. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

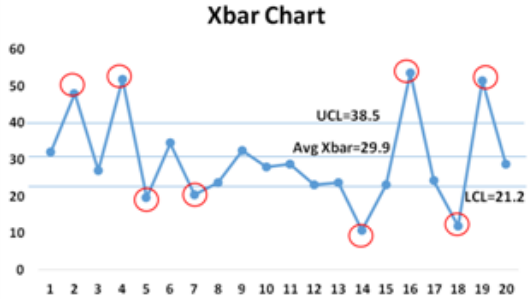
แผนภูมิควบคุม (Control Chart) คือ แผนภูมิที่ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นใน กระบวนการการผลิต โดยวิเคราะห์หาสาเหตุที่มีความแปรปรวนผิดปกติ หรือสาเหตุที่มีผลต่อคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการทำแผนภูมิควบคุมดำเนินโดยใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์หาค่าความผิดปกตินั้น สามารถแบ่งประเภทของแผนภูมิควบคุมเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ



รูปที่ 2.9 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
ที่มา https://ikki-group.com/reading-control-chart/สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2567

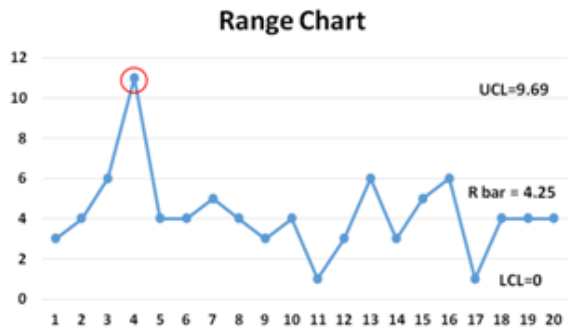
1. แผนภูมิที่ชนิดของข้อมูลเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่อง หรือค่าวัด (Variable Control Chart) เป็นแผนภูมิที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ สำหรับผลลัพธ์ที่มีคุณลักษณะที่ต้องการควบคุม สามารถ วัดค่าได้ด้วยการ วัด ชั่ง หรือตวง เช่น ปริมาณการบรรจุน้ำดื่มในขวด อายุการใช้งานของสายไฟ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวน เป็นต้น ได้แก่

1.1 แผนภูมิ X Chart เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะที่วัดได้จาก ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ ซึ่งค่าที่ได้อาจอยู่ในเทอมของความยาว อายุการใช้งาน น้ำหนัก ปริมาณ เป็นต้น



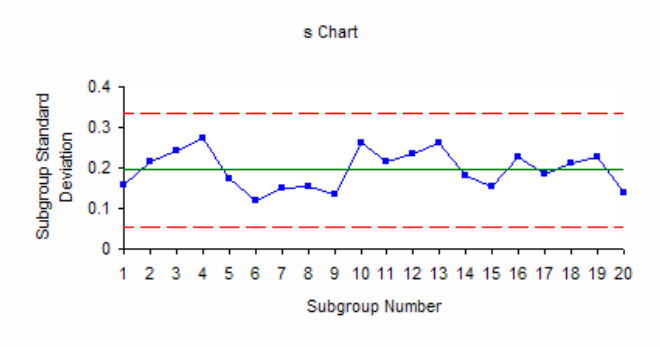
รูปที่ 2.10 ลักษณะของแผนภูมิ X Chart
ที่มา https://sixsigmastudyguide.com/x-bar-s-chart/สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

1.2 แผนภูมิ R Chart เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมค่าความแปรผันหรือค่าการกระจาย ของคุณลักษณะที่วัดได้จากผลลัพธ์โดยใช้พิสัยเป็นค่าวัด โดยแผนภูมิ R จะใช้ควบคู่กับ แผนภูมิ X เสมอ



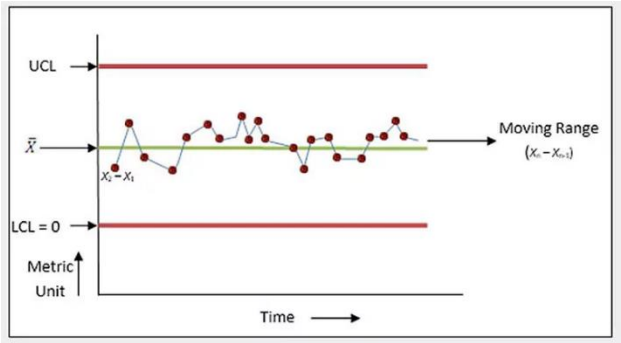
รูปที่ 2.11 ลักษณะของแผนภูมิ R Chart
ที่มา https://www.isixsigma.com/dictionary/x-bar-and-r-charts/สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567

1.3 แผนภูมิ S Chart เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมค่าความแปรผันหรือค่าการกระจาย ของคุณลักษณะที่วัดได้จากผลลัพธ์เช่นเดียวกับแผนภูมิ R แต่จะคำนวณค่าวัดการกระจาย ด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพดีกว่าแผนภูมิ R เมื่อตัวอย่างของกลุ่ม ย่อยมีขนาดใหญ่



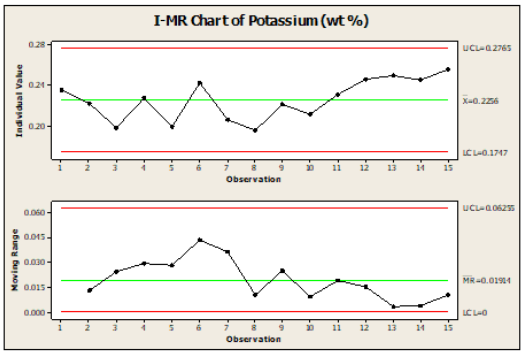
รูปที่ 2.12 ลักษณะของแผนภูมิ S Chart
ที่มา https://www.spcforexcel.com/knowledge/สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2567

1.4 แผนภูมิ MR Chart หรือแผนภูมิควบคุมพิสัยเคลื่อนที่ เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคู่ กับแผนภูมิ X โดยแผนภูมิ MR Chart เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมค่าการกระจายของ คุณลักษณะที่วัดได้ด้วยค่าพิสัยเมื่อขนาดของตัวอย่างย่อยเท่ากับ 1 หน่วย



รูปที่ 2.13 ลักษณะของแผนภูมิ MR Chart
ที่มา https://sixsigmastudyguide.com/i-mr-chart/สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2567

1.5 แผนภูมิ CU-SUM Chart เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะที่วัด ได้จากผลลัพธ์ในเชิงปริมาณเช่นเดียวกับแผนภูมิ X แต่จะมีประสิทธิภาพในการตรวจจับการ เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าแผนภูมิ X เมื่อคุณสมบัติของผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และ ใช้ได้เมื่อขนาดตัวอย่างย่อยเท่ากับ 1 หน่วย

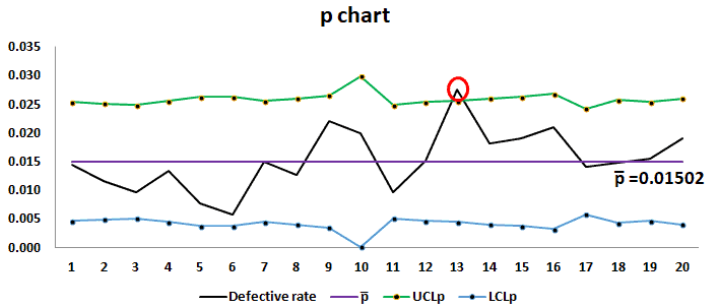


รูปที่ 2.14 ลักษณะของแผนภูมิ CU-SUM Chart

ที่มา sixsigmastudyguide.com/cumulativeสืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567

2. แผนภูมิที่ชนิดของข้อมูลเป็นข้อมูลแบบช่วง หรือ ค่านับ (Attribute Control Chart) เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมกระบวนการสำหรับผลลัพธ์ที่มีคุณลักษณะที่ต้องการควบคุมหาได้จากการนับเป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมกระบวนการสำหรับผลลัพธ์ที่มีคุณลักษณะที่ต้องการควบคุมหาได้จากการนับ เช่น ผลิตภัณฑ์ดีหรือเสีย ผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือไม่ชำรุด ผลิตภัณฑ์ที่มีรอยตำหนิหรือไม่มีรอยตำหา ผลิตภัณฑ์บกพร่องหรือไม่บกพร่อง เป็นต้น ซึ่งการพิจารณาคุณลักษณะของผลลัพธ์ เช่น ดีหรือเสีย นั้น จะทำการเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือขีดจำกัดข้อกำหนดเฉพาะของผลลัพธ์ หรืออาจพิจารณา ด้วยการมองด้วยสายตา แผนภูมิควบคุมประเภทนี้ได้แก่

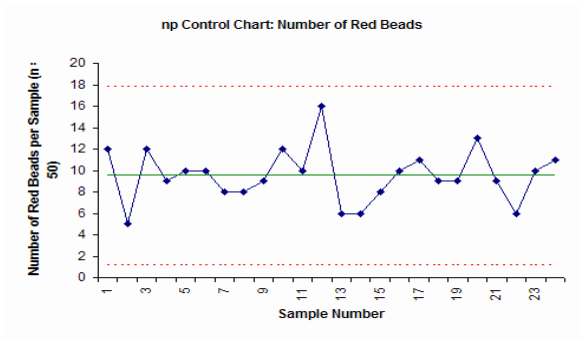
2.1 แผนภูมิ p (p Chart) เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมสัดส่วนผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด (NC) ในกระบวนการ เช่น ฉลากพอง สัดส่วนชิ้นงานที่แตกหัก สัดส่วนหลอดไฟเสีย เป็นต้น



รูปที่ 2.15 ลักษณะของแผนภูมิ p (p Chart)

ที่มา https://sixsigmastudyguide.com/p-attribute-charts/สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567

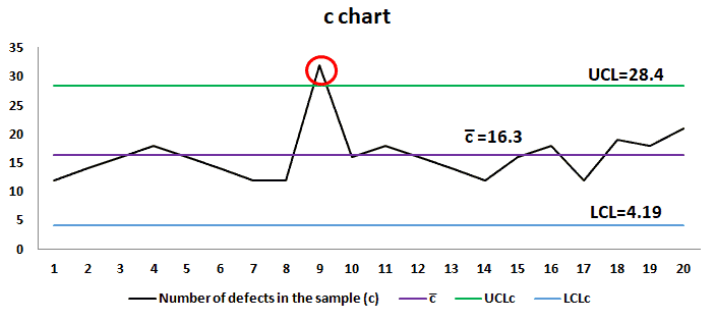
2.2 แผนภูมิ n (n Chart) เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมจำนวนของผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไป ตามข้อกำหนด (NC) ในกระบวนการ ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับแผนภูมิ p



รูปที่ 2.16 ลักษณะของแผนภูมิ n (n Chart)

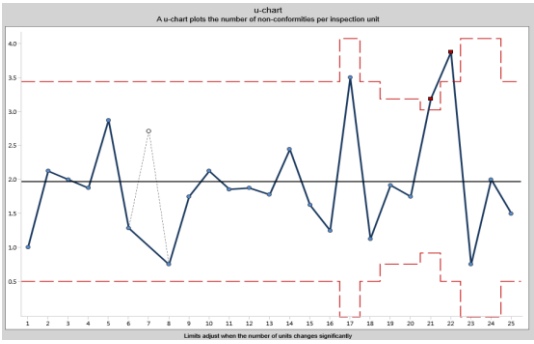
ที่มา https://sixsigmastudyguide.com/attribute-charts/สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567

2.3 แผนภูมิ c (c Chart) เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมจำนวนรอยตำหนิหรือข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นบนผลลัพธ์เมื่อกลุ่มตัวอย่างย่อยมี ขนาด 1 หน่วย เช่น รอยตำหนิบนผิวชิ้นงาน 1 ชิ้น เป็นต้น



รูปที่ 2.17 ลักษณะของแผนภูมิ c (c Chart)
ที่มา https://sixsigmastudyguide.com/สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

2.4 แผนภูมิ u (u Chart) เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมจำนวนรอยตำหนิหรือ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบนผลลัพธ์เช่นเดียวกับแผนภูมิ u โดยเป็นแผนภูมิควบคุมจำนวนรอยตำหนิต่อหน่วย แต่จะใช้ในกรณีที่จำนวนหน่วยตัวอย่างของกลุ่มย่อยในการ ตรวจสอบแต่ละ ครั้งไม่เท่ากัน หรือขนาดตัวอย่างที่ตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ใช่ 1 หน่วยลักษณะของแผนภูมิควบคุม โดยปกติแล้วแผนภูมิควบคุมจะประกอบด้วยเส้นควบคุม 3 เส้น ได้แก่ ขีดจำกัดควบคุมบน (Upper Control Limit: UCL), ขีดจำกัดควบคุมล่าง (Lower Control Limit: LCL), และเส้นกลาง (Center line : CL) ระยะห่างจากเส้นกลางถึงขีดจำกัดควบคุมบนจะ เท่ากับระยะห่างจากเส้นกลางถึงขีดจำกัดควบคุมล่าง คือเท่ากับ 3 ซิกม่า ในกรณีไม่ทราบค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรจากกระบวนการทั้งหมดจะแทนด้วยค่า 5 คือ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของข้อมูลตัวอย่างจากกระบวนการ



รูปที่ 2.18 แผนภูมิ u (u Chart)
ที่มา solutions/spc-software/quality-advisorสืบค้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เจนรตชา แสงจันทร์ (2562) การนำใช้เทคนิควิเคราะห์หาเหตุ (Why Why Analysis) ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการคลังสินค้า ใช้แผนภูมิการไหล (Flow Process Chart) โดยการพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความซ้ำซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาสามารถลดเวลาการปฏิบัติงานใต้ 4 นาที 10 วินาที วิเคราะห์ปัญหาโดยแยกหัวข้อโดยวาดแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) การจัด ตำแหน่งสินค้าโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอฟเอสเอ็น (FSN) Analysis) โดยเรียงลำดับรายการสินค้าที่มีอัตรา การหมุนเวียนสูงไปหาต่ำ โดยสินค้าประเภทกลุ่ม F มีจำนวนทั้งหมด 13 รายการ มีมูลค่ารวม 3,381,302 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.59 ของจำนวนรายการทั้งหมด สินค้าประเภทกลุ่ม 5 มีจำนวน ทั้งหมด 17 รายการ มีมูลค่ารวม 2,096,665 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.13 ของจำนวนรายการทั้งหมด สินค้าประเภทกลุ่ม N มีจำนวนทั้งหมด 147 รายการ มีมูลค่ารวม 1,480,537 บาท หรือคิด เป็นร้อยละ 21.28 ของจำนวนรายการทั้งหมด และเปรียบเทียบก่อน-หลังการวิเคราะห์เอฟเอสเอ็น (FSN Analysis) ทำให้เวลาเฉลี่ยในการหยิบสินค้าลดลง 15.05 วินาที การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าแบบเอฟเอสเอ็น (FSN Analysis) สามารถลดระยะทางในหยิบสินค้าและง่ายต่อการเบิกจ่ายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่คลังสินค้าและสุดท้ายคือการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ร่วมกับทฤษฎีการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยใช้ป้ายบ่งบอกสินค้าและกำหนดสีตาม 4 ไตรมาส ควบคุมอายุของสินค้าป้องกันการเกิดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า

อัตรชัย ฉายะรถี และ ศักดิ์ชาย รักการ (2564) ศึกษาการลดของเสียในกระบวนการชุบ โครเมี่ยมด้วยวิธีการออกแบบการทพลองเชิงวิศวกรรม ได้นำเสนอการลดของเสียที่เกิดในกระบวนการ ชุบโครเมี่ยมบนผิวพลาสติก โดยใช้หลักการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 24 full factorial ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิของน้ำยาชุบ รอบการกรองเคมี ระดับความ เข้มข้นของน้ำยาชุบ โดยจำนวนที่ใช้ทต์สอบทั้งหมด 48 การทดลอง จากผลการทดลองพบว่ามี 2 ปัจจัยส่งผลเชิงเดี่ยวเท่านั้น คือ ปัจจัยรอบการกรองเคมีและปัจจัยประเภทของจิ๊ก หลังจากนั้นนำ 2 ปัจจัยที่ส่งผลมาทำการปรับปรุงทางกายภาพ โดยกำหนดจำนวนรอบกรองเคมีในการชุบที่ 6- และรอบการเปลี่ยนบิ๊กซุปที่ 300 รอบ ซึ่งผลของการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้สามารถลดจำนวนของเสีย จากกระบวนการชุบโครเมี่ยมได้

มนูญรัฐ คนการ (2561) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียประเภทฝาไม่ตรงศูนย์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตขึ้นรูปฝาปิดผนึกขวดผลิตภัณฑ์ชนิดฝาแมกซี่ โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools) ในการค้นหาสาเหตุ และ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยเก็บข้อมูลจากใบตรวจ (Check sheet) และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดยแจกแจงปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต (Pareto-Diagram) พร้อมแสดงความถี่ของปัญหา เพื่อแยกความสำคัญตามลำดับด้วยกฎพาเรโต 80:20 ส่วนการเลือกแก้ไขในส่วนที่มีของเสียมากที่สุดโดยการใช้แผนผังก้างปลา (Fish-bone diagram) เพื่อเลือกส่วนที่จะนำมาวิเคราะห์จากผลการศึกษาพบว่าของเสียที่เกิดมากสุด คือฝาไม่ตรงศูนย์ไลน์เนอร์เลอะ,ฝาสกปรก,ฝาเบี้ยว ฝาเป็นรอยขูดขีด,ฝาเลอะน้ำยา,ฝาแตก,เศษไลน์เนอร์ติดขอบฝา ผลการค้าเนินการปรับปรุงของเสียในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2561

สามารถลดลงได้ถึง 841,684 ฝา โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเดิมร้อยละ 4.17 ลดลงร้อยละ 2.58 ลดลงจากเดิมได้ร้อยละ 38.16 เมื่อนำของเสียที่ลดลงมาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปจะมีโอกาสจำหน่ายสู่ลูกค้าต่อฝาในราคา 0.75 บาท ผลที่ได้จากกระบวนการนี้สามารถลดการสูญเสียของมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่สูญเสียไป 2,205.65 ฝาลดลงเป็นจำนวนที่สูญเสียไป 1,363,964 ฝา สามารถลดมูลค่าการแก้ไขสินค้าได้ 631,236 บาท ในรอบ 3 เดือน ถ้าคิดเป็นปริมาณการสูญเสียรายได้ต่อปี จะเท่ากับ 2,525,052 บาท

เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์, ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์, ระพี กาญจนะ และ ฤทธิชัย สังฆทิพย์ (2565) ศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษด้วยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง โดย การใช้เครื่องมือคุณภาพ(Qc7 Tool)ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดของเสีย พบว่าของเสีย ประเภทกระดาษกรอบเป็นประเภทของเสียที่สูงที่สุด และทำการออกแบบการทดลองพื้นผิว ตอบสนอง โดยกำหนด 3 ปัจจัยในการตั้งค่าของเครื่อง Corrugator คือ ความเร็วเครื่องจักร ระยะห่างช่องว่างกาว และ กาวที่เครื่องจักร โดยมีพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการตั้งค่าคือ ความเร็ว เครื่องจักร 190 เมตรต่อนาที, ระยะห่างช่องว่างกาว 393 ไมครอน และ กาวที่เครื่องจักร 385 ไมครอน ผลการปรับปรุงพบว่าสามารถลดของเสียประเภทกระดาษกรอบได้

มนูญรัฐ คนการ (2561) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียประเภทฝาไม่ตรงศูนย์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตขึ้นรูปฝาปิดผนึกขวดผลิตภัณฑ์ชนิดฝาแมกซี่ โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC 7 Tools) ในการค้นหาสาเหตุ และ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยเก็บข้อมูลจากใบตรวจ (Check sheet) และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดยแจกแจงปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต (Pareto-Diagram) พร้อมแสดงความถี่ของปัญหา เพื่อแยกความสำคัญตามลำดับด้วยกฎพาเรโต 80:20 ส่วนการเลือกแก้ไขในส่วนที่มีของเสียมากที่สุดโดยการใช้แผนผังก้างปลา (Fish-bone diagram) เพื่อเลือกส่วนที่จะนำมาวิเคราะห์จากผลการศึกษาพบว่าของเสียที่เกิดมากสุด คือฝาไม่ตรงศูนย์ไลน์เนอร์เลอะ,ฝาสกปรก,ฝาเบี้ยว ฝาเป็นรอยขูดขีด,ฝาเลอะน้ำยา,ฝาแตก,เศษไลน์เนอร์ติดขอบฝา ผลการค้าเนินการปรับปรุงของเสียในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2561 สามารถลดลงได้ถึง 841,684 ฝา โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเดิมร้อยละ 4.17 ลดลงร้อยละ 2.58 ลดลงจากเดิมได้ร้อยละ 38.16 เมื่อนำของเสียที่ลดลงมาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปจะมีโอกาสจำหน่ายสู่ลูกค้าต่อฝาในราคา 0.75 บาท ผลที่ได้จากกระบวนการนี้สามารถลดการสูญเสียของมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่สูญเสียไป 2,205.65 ฝาลดลงเป็นจำนวนที่สูญเสียไป 1,363,964 ฝา สามารถลดมูลค่าการแก้ไขสินค้าได้ 631,236 บาท ในรอบ 3 เดือน ถ้าคิดเป็นปริมาณการสูญเสียรายได้ต่อปี จะเท่ากับ 2,525,052 บาท

บุญชัย แซ่ลิ้ว และ ณัฐธยาน์ โสกุล (2559) ศึกษาการลดของเสียในขั้นตอนกระบวนการ บรรจุ โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง กรณีศึกษา : บริษัทผลิตขนมขบเคี้ยว ได้นำเสนอการลดของเสียการบรรจุที่เกิดอาการของรั่ว จากการศึกษาหาค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรให้ เหมาะสม โดยใช้หลักการออกแบบ

การทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2 ในการออกแบบการทดลอง พบว่า ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ Speed of packing, Temperature, Pressure และ Sealing time โดยทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง จำนวนการทดลองทั้งหมด 48 การทดลอง หลังจากนั้นวิเคราะห์ ผลการทดลอง ซึ่งพบว่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่เหมาะสม คือ Speed of packing 60 RPM, Temperature 157 °C, Pressure 6 bars และ Sealing time 0.5 sec หลังจากปรับพารามิเตอร์ทั้ง 4 ปัจจัย พบว่า สามารถลดของเสียประเภทของรั่วได้

2.4 บทสรุปผลการวิจัย

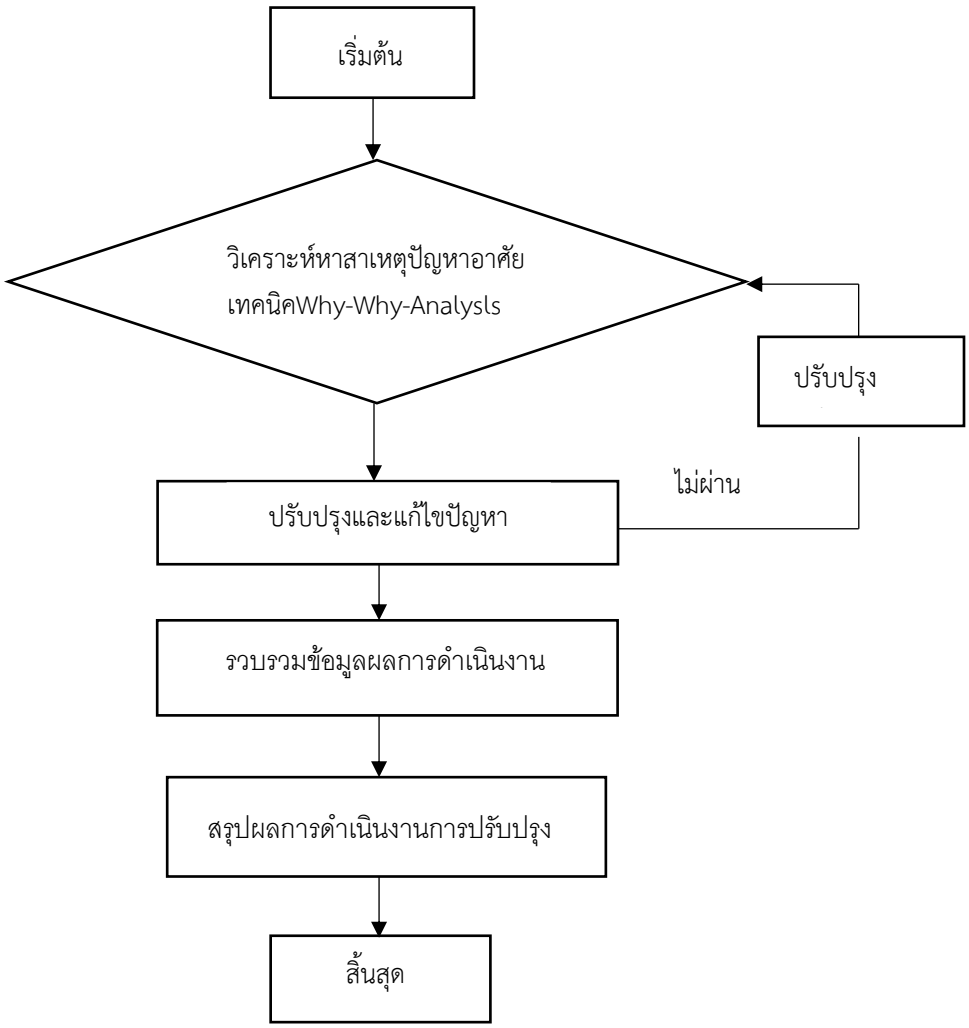
จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิจัยดังที่กล่าวมา โดยใช้ การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค Why Why Analysis เป็นเครื่องมือศึกษาข้อมูลเพื่อที่ จะสามารถเพิ่มยอดการผลิตลดปริมานงานเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงาน Line Stator Small และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector)

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย

การดำเนินงานในครั้งนี้มีขอบเขตของงานวิจัยมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาการลดของเสียใน กระบวนการผลิตชิ้นงานมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในกรณีศึกษาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

3.1 การดำเนินการ

ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานในการทำวิจัยเพื่อเป็นรูปแบบในการทำงาน ตามลำดับแสดงดัง แผนผังที่ 3.1



แผนผังที่ 3.1 แสดงผลการดำเนินการ

3.2 วิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค Why-Why analysis

	Why	Why	Why	Why	Analysis
ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก	อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานมีช่อง	การเก็บสายไฟ	การวางงานเกินจำนวนที่กำหนด	การหยิบชิ้นงานที่ไม่ทำตามขั้นตอน	ออกแบบอุปกรณ์เสริมเพื่อไม่ให้อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานมีช่อง
		การขนถ่ายอุปกรณ์ที่ไม่ระวัง	พนักงานขาดการฝึกอบรม		
		การหยิบชิ้นงานไม่ระวัง			มาตรการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ

ตารางที่ 3.1 สรุปปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตชิ้นงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก

ปัญหา	Why	Why	Why	มาตรการ
1. การเก็บสายไฟไม่ดี	เพราะอุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานมีช่องว่าง	เพราะสายไฟพันกัน	เพราะการปฏิบัติงานที่ไม่ทำตามขั้นตอน	ออกแบบอุปกรณ์เสริมเพื่อไม่ให้อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานมีช่อง
2. การวางชิ้นงานที่เกินกำหนด	เพราะทำให้ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector)ละลายได้หลังจากเข้ากระบวนการลำเลียงงาน	เพราะการวางชิ้นงานใส่อุปกรณ์ที่เกินกำหนด	เพราะขณะขนถ่ายงานที่เกินจำนวนทำให้งานNgได้	วางชิ้นงานใส่อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานได้แค่ 4 ตัว

ตารางที่ 3.2 หัวข้อที่นำมาทำการแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ
1. การเก็บสายไฟไม่ดี	เพราะอุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานมีช่องว่าง	มีการทำอุปกรณ์เสริมเพื่อไม่ให้อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานมีช่อง	กันยายน ถึง มกราคม 2567-2568
2. การวางชิ้นงานที่เกินกำหนด	เพราะทำให้ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector)หักได้หลังจากเข้ากระบวนการลำเลียงงาน	วางชิ้นงานใส่อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานได้แค่ 4 ตัว	

3.3 สรุปปัญหาที่จะนำมาแก้ไข

ทางผู้วิจัยได้มีการระดมความคิดจากหัวหน้างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) ของมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ จึงได้ข้อสรุปและมาตรการแก้ไขดังนี้

1. มีการทำอุปกรณ์เสริมเพื่อไม่ให้อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานมีช่อง
2. วางชิ้นงานใส่อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานได้แค่ 4 ตัว

3.4 การรวบรวมข้อมูล

จากการศึกษาข้อมูลในกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุงได้พบงานเสียในเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2567 โดยการสอบถามและสังเกตการณ์ที่พบในกระบวนการผลิต พบว่างานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector)ของมอเตอร์พัดลมระบายอากาศหัก แสดงดังตาราง

การเก็บข้อมูลก่อนปรังปรุงแบบ (วัน)

ตารางที่3.3 การทำงานเดือนกันยายน 2567

ตารางการทำงาน (วัน)	ผลิตงาน (ตัว/วัน)	งานดี (ตัว/วัน)	งานเสีย (ตัว/วัน)
1	5,100	4,990	95
2	5,100	5,010	91
3	5,100	5,005	90
4	5,100	5,001	99
5	5,100	5,008	97
6	5,100	5,005	105
7	5,100	5,008	100
8	5,100	5,002	93
9	5,100	5,007	99
10	5,100	5,003	91
11	5,100	5,000	102
12	5,100	4,998	95
13	5,100	5,001	91
14	5,100	5,005	100
15	5,100	5,007	103
16	5,100	5,002	97
17	5,100	5,007	99
18	5,100	4,996	92
19	5,100	4,997	94
20	5,100	5,002	98
21	5,100	5,001	101
22	5,100	5,005	106
23	5,100	5,007	104
24	5,100	5,002	93

จากตารางที่3.3 การทำงานเดือนกันยายน 2567 (ต่อ)

25	5100	4,994	106
26	5100	4,999	101
27	5100	4,991	109
28	5100	5,004	96
29	5100	5,009	91
30	5100	5,003	97
รวม	**153,000**	**150,171**	**2,829**

จากตารางที่3.3 จากการทำงานในเดือน กันยายน 2567 เป้าหมายการผลิต 5,100 ชิ้นต่อวัน และเป้าหมายการผลิต 153,000 ชิ้นต่อเดือน พบว่างานเสียในเดือนกันยายน 2567 2,829 ชิ้น งานดีทั้งหมด150,171 ชิ้น มีงานเสียเป็นจำนวนมาก

ตารางที่3.4 การทำงานเดือนตุลาคม 2567

ตารางการทำงาน (วัน)	**ผลิตงาน (ตัว/วัน)**	**งานดี (ตัว/วัน)**	**งานเสีย (ตัว/วัน)**
1	5,100	4,990	95
2	5,100	5,010	91
3	5,100	5,005	90
4	5,100	5,001	99
5	5,100	5,008	97
6	5,100	5,005	105
7	5,100	5,008	100
8	5,100	5,002	93
9	5,100	5,007	99
10	5,100	5,003	91
11	5,100	5,000	102
12	5,100	5,005	95
13	5,100	5,009	91
14	5,100	5,000	100
15	5,100	4,997	103
16	5,100	5,003	97
17	5,100	5,001	99
18	5,100	5,008	92

จากตารางที่3.4 การทำงานเดือนตุลาคม 2567 (ต่อ)

19	5100	5,006	94
20	5100	5,002	98
21	5100	4,999	101
22	5100	4,994	106
23	5100	4,996	104
24	5100	5,007	93
25	5100	5,004	96
26	5100	5,010	90
27	5100	4,994	106
28	5100	4,998	102
29	5100	5,000	100
30	5100	5,007	93
รวม	**153,000**	**150,078**	**2,922**

จากตารางที่3.4 จากการทำงานในเดือนตุลาคม 2567 เป้าหมายการผลิต 5,100 ตัวต่อวัน และเป้าหมายการผลิต 153,000 ตัวต่อเดือน พบว่างานเสียในเดือนตุลาคม 2567 2,922 ตัว งานดีทั้งหมด 150,078 ตัว มีงานเสียเป็นจำนวนมาก

ตารางที่3.5 การทำงานเดือนพฤศจิกายน 2567

ตารางการทำงาน (วัน)	**ผลิตงาน (ตัว/วัน)**	**งานดี (ตัว/วัน)**	**งานเสีย (ตัว/วัน)**
1	5,100	5,008	92
2	5,100	5,010	90
3	5,100	5,005	95
4	5,100	5,001	99
5	5,100	5,007	93
6	5,100	5,003	97
7	5,100	5,009	91
8	5,100	5,001	99
9	5,100	4,991	109
10	5,100	5,000	100
11	5,100	4,995	105
12	5,100	4,991	109

จากตารางที่3.5 การทำงานเดือนพฤศจิกายน 2567 (ต่อ)

13	5,100	5,010	90
14	5,100	5,008	92
15	5,100	5,002	98
16	5,100	5,008	92
17	5,100	5,004	96
18	5,100	5,001	99
19	5,100	5,000	100
20	5,100	5,007	93
21	5,100	5,004	96
22	5,100	5,009	91
23	5,100	4,998	102
24	5,100	5,006	94
21	5,100	5,004	96
22	5,100	5,009	91
23	5,100	4,998	102
24	5,100	5,006	94
25	5,100	5,002	98
26	5,100	4,996	104
26	5,100	4,996	104
27	5,100	4,990	110
28	5,100	4,997	103
29	5,100	5,00	96
30	5,100	5,007	93
รวม	**153,000**	**150,082**	**2,918**

จากตารางที่3.5 จากการทำงานในเดือนพฤศจิกายน 2567 เป้าหมายการผลิต 5,100 ตัวต่อวัน และเป้าหมายการผลิต 153,000 ตัวต่อเดือน พบว่างานเสียในเดือน พฤศจิกายน 2567 2,918 ตัว งานดีทั้งหมด 150,082 ตัว พบว่ามีงานเสียลดลง

สรุปข้อมูลรวมระยะเวลา 3 เดือนก่อนการปรับปรุง

ตารางที่3.6 ตารางงานเสียประจำเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2567 (ก่อนปรับปรุง)

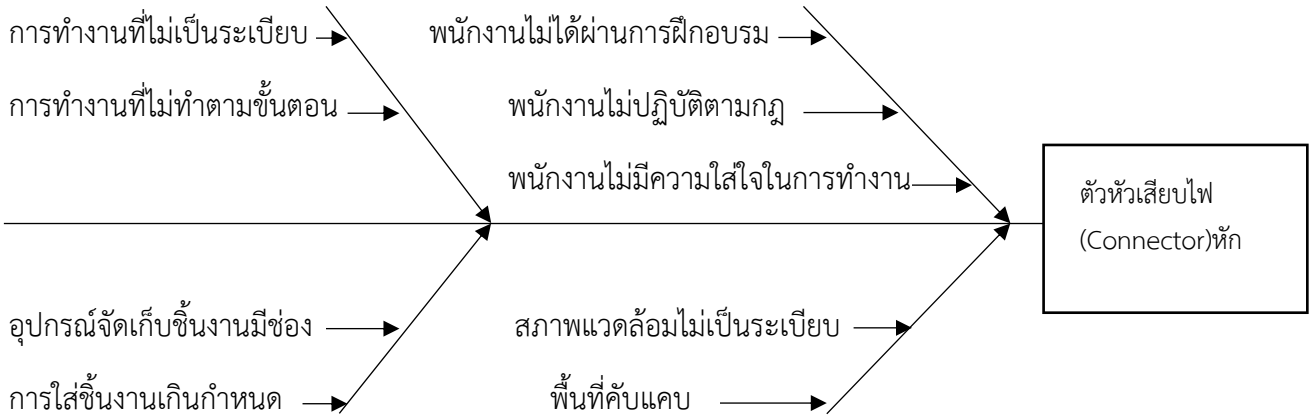
ตารางงานเสียหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก(เสียรูป)			
เดือน	**เป้าหมายการผลิตต่อเดือน (ตัว)**	**จำนวนงานที่เสียต่อเดือน (ตัว)**	**ร้อยละ**
กันยายน	153,000	2,829	1.84
ตุลาคม	153,000	2,922	1.90
พฤศจิกายน	153,000	2,918	1.90

3.5 วิเคราะห์ปัญหาจากแผนภูมิก้างปลา

การวิเคราะห์ผังก้างปลา

เกิดปัญหาของขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ไม่ถูกวิธี ผู้วิจัยได้ทำการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดยผู้จัดทำวิจัยใช้ หลักการของผังก้างปลา และผู้วิจัยได้นำปัญหางานตัว ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก ของมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ มาวิเคราะห์ในครั้งนี้

แผนภูมิก้างปลา แสดงปัญหา ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก



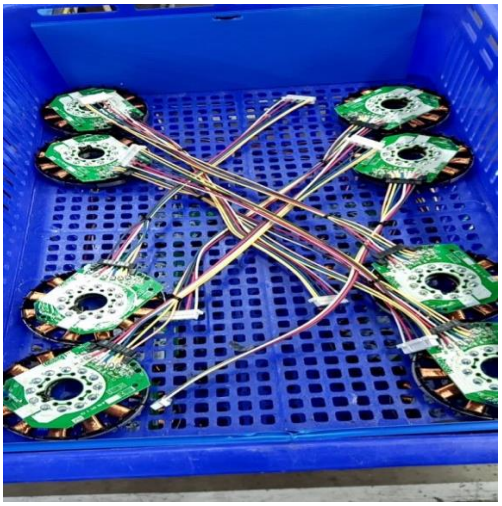
ภาพที่ 3.3 แผนภูมิก้างปลา

ที่มา : บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ปรับปรุงหาแนวทางการแก้ปัญหา

หลังจากการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วจึงได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการแก้ไขอุปกรณ์ขบวนการขนส่งงานใหม่และการวางชิ้นงาน เพื่อให้อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานไม่มีช่องให้ตัว ตัวหัวเสียบไฟ (Connector) เข้าไปเพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตได้รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากเดิมได้

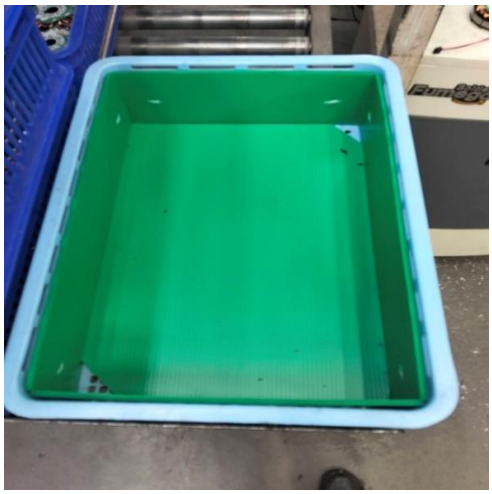
ภาพที่ ก่อนการแก้ไข



ภาพที่ 3.4 อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงาน

ที่มา : บริษัทแห่งนึ่งในนิคมอุสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ภาพที่ หลังการแก้ไข



ภาพที่ 3.5 อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานที่ไม่มีช่อง

ที่มา : บริษัทแห่งนึ่งในนิคมอุสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

การรวบรวมข้อมูล

จากการศึกษาข้อมูลในกระบวนการผลิตหลังปรับปรุงได้พบงานเสียในเดือนธันวาคม 2657 ถึง เดือนมกราคม 2568 โดยการสอบถามและสังเกตการณ์ที่พบในกระบวนการผลิต พบว่างานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector)ของมอเตอร์พัดลมระบายอากาศหัก แสดงดังตาราง

ตารางที่3.7 การทำงานเดือนธันวาคม 2567

ตารางการทำงาน (วัน)	ผลิตงาน (ตัว/วัน)	งานดี (ตัว/วัน)	งานเสีย (ตัว/วัน)
1	5,100	5,095	5
2	5,100	5,092	8
3	5,100	5,094	6
4	5,100	5,096	4
5	5,100	5,099	1
6	5,100	5,100	0
7	5,100	5,100	0
8	5,100	5,100	0
9	5,100	5,100	0
10	5,100	5,100	0
11	5,100	5,100	0
12	5,100	5,100	0
13	5,100	5,100	0
14	5,100	5,100	0
15	5,100	5,100	0
16	5,100	5,100	0
17	5,100	5,100	0
18	5,100	5,100	0
19	5,100	5,100	0
20	5,100	5,100	0
21	5,100	5,100	0
22	5,100	5,100	0
23	5,100	5,100	0
24	5,100	5,100	0
25	5,100	5,100	0

จากตาราง3.7 การทำงานเดือนธันวาคม 2567 (ต่อ)

26	5,100	5,100	0
27	5,100	5,100	0
28	5,100	5,100	0
29	5,100	5,100	0
30	5,100	5,100	0
รวม	**153,000**	**152,976**	**24**

จากตารางที่3.7 จากการทำงานในเดือนธันวาคม 2567 เป้าหมายการผลิต 5,100 ตัวต่อวัน และเป้าหมายการผลิต 153,000 ตัว ต่อเดือนพบว่างานเสียในเดือนธันวาคม 2567 24 ตัว งานดีทั้งหมด152,976 ตัว พบว่ามีงานเสียลดลง

ตารางที่3.8 การทำงานเดือนมกราคม 2568

ตารางการทำงาน (วัน)	**ผลิตงาน (ตัว/วัน)**	**งานดี (ตัว/วัน)**	**งานเสีย (ตัว/วัน)**
1	5,100	5,100	0
2	5,100	5,100	0
3	5,100	5,100	0
4	5,100	5,100	0
5	5,100	5,100	0
6	5,100	5,100	0
7	5,100	5,100	0
8	5,100	5,100	0
9	5,100	5,100	0
10	5,100	5,100	0
11	5,100	5,100	0
12	5,100	5,100	0
13	5,100	5,100	0
14	5,100	5,100	0
15	5,100	5,100	0
16	5,100	5,100	0
17	5,100	5,100	0

จากตารางที่3.8 การทำงานเดือน มกราคม 2568 (ต่อ)

18	5,100	5,100	0
19	5,100	5,100	0
20	5,100	5,100	0
21	5,100	5,100	0
22	5,100	5,100	0
23	5,100	5,100	0
24	5,100	5,100	0
25	5,100	5,100	0
26	5,100	5,100	0
27	5,100	5,100	0
28	5,100	5,100	0
29	5,100	5,100	0
30	5,100	5,100	0
รวม	**153,000**	**153,000**	**0**

จากตารางที่3.8 จากการทำงานในเดือนมกราคม 2568เป้าหมายการผลิต 5,100 ตัวต่อวัน และเป้าหมายการผลิต 153,000 ตัวต่อเดือน พบว่างานเสียในเดือนมกราคม 2568 0 ตัว งานดีทั้งหมด 153,000 ตัว พบว่าหลังปรับปรุงงานเสียมีจำนวนลดลง

สรุปข้อมูลรวมระยะเวลา 2 เดือนหลังการปรับปรุง

ตารางที่3.9 ตารางงานเสียประจำเดือนธันวาคม 2567 ถึง เดือนมกราคม 2568 หลังปรับปรุง

ตารางงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก (เสียรูป)			
เดือน	**เป้าหมายการผลิต ต่อเดือน (ตัว)**	**จำนวนงานที่เสียต่อเดือน (ตัว)**	**ร้อยละ**
ธันวาคม	153,000	24	0.01
มกราคม	153,000	0	0

สรุปข้อมูลรวมระยะเวลา 5 เดือน (ก่อนปรับปรุง-หลังปรับปรุง)

ตารางที่3.10 ตารางรวมงานเสียเดือนกันยายน 2567 ถึง เดือนมกราคม 2568

ตารางงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก (เสียรูป)							
ก่อน				หลัง			
เดือน	**เป้าหมายการผลิตต่อเดือน (ตัว)**	**จำนวนงานที่เสียต่อเดือน (ตัว)**	**ร้อยละ**	**เดือน**	**เป้าหมายการผลิตต่อเดือน (ตัว)**	**จำนวนงานที่เสียต่อเดือน (ตัว)**	**ร้อยละ**
กันยายน	153,000	2,829	1.84	ธันวาคม	153,000	24	0.01
ตุลาคม	153,000	2,922	1.90	มกราคม	153,000	0	0
พฤศจิกายน	153,000	2,918	1.90				

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

สูตรการคำนวณร้อยละ

$$p = \frac{f}{N} \times 100$$

เมื่อ p แทน ค่าร้อยละ

f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ

N แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด

ผู้วิจัยได้ใช้สถิติร้อยละในการหาประสิทธิภาพการลดเวลาสูญเสีย ดังนี้

$$\text{ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น} = \frac{(\text{จำนวนก่อนการปรับปรุง} - \text{จำนวนหลังการปรับปรุง})}{\text{จำนวนก่อนการปรับปรุง}} \times 100$$

ที่มา : https://fulltext.rmu.ac.th/fulltext/2559/118093/ch3.pdf

บทที่ 4

ผลการดำเนินการวิจัย

จากการศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิตชิ้นงานได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พบสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียมากที่สุด คืองาน ตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก เนื่องจากเกิดจากตัวเสียบหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก เนื่องจากการจัดเก็บสายไฟไม่เป็นระเบียบ จึงทำให้เก็บงานเสียจากตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก ทำให้เกิดการเสียต้นทุนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิตและแรงงานในกระบวนการผลิต ผู้วิจัยจึงได้ทำการแก้ไขโดยการออกแบบอุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานเพื่อใช้ในการลดงานเสีย หลังจากการทำอุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงานพบว่าดีขึ้นเปรียบเทียบผลการวิจัยก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงได้ดังต่อไปนี้

4.1 วิเคราะห์ข้อมูล

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.3 ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง

4.1 วิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังต่อไปนี้

1. เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตชิ้นงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก
2. เพื่อเก็บข้อมูลระยะเวลาในการทำงานเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการผลิตชิ้นงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก ก่อนการปรับปรุงในเดือนกันยายน 2567 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2567 พบว่ามีงานเสียจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 1.89 หลังการปรับในเดือนธันวาคม 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568 พบว่ามีงานเสียคิดเป็นร้อยละ 0.01

ตารางที่ 4.1 การผลิตระหว่าง เดือนกันยายน –มกราคม 2567 - 2568

ตารางงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก (เสียรูป)			
เดือน	**เป้าหมายการผลิต ต่อเดือน(ตัว)**	**จำนวนงานดี ต่อเดือน(ตัว)**	**จำนวนงานเสียทั้งหมด ต่อเดือน(ตัว)**
กันยายน	*153,000*	150,171	2,829
ตุลาคม	153,000	150,078	2,922
พฤศจิกายน	153,000	150,082	2,918
ธันวาคม	153,000	152,976	24
มกราคม	153,000	153,000	0
รวม	765,000	756,307	8,639

จากตารางที่4.1 จากการผลิตเป้าหมายการผลิต 153,000เท่ากันทุกเดือน งานเสียในเดือนกันยายน 2,829 ตัว งานดี ทั้งหมด 150,171 ตัว งานเสียในเดือนตุลาคม 2567 2,922 ตัว งานดีทั้งหมด 150,078 ตัว งานเสียในเดือน พฤศจิกายน 2567 2,918 ตัว งานดีทั้งหมด 150,082 ตัว งานเสียในเดือนธันวาคม 2567 24 ตัว งานดีทั้งหมด 152,976 ตัว งานเสียในเดือน มกราคม 2568 0 ตัว งานดีทั้งหมด 153,000 ตัว

การเก็บข้อมูลก่อนปรังปรุงแบบ (วัน)

ตารางที่ 4.2 การทำงานเดือนกันยายน 2567

ตารางการทำงาน (วัน)	**ผลิตงาน (ตัว/วัน)**	**งานดี (ตัว/วัน)**	**งานเสีย (ตัว/วัน)**
1	**5,100**	**4,990**	**95**
2	**5,100**	**5,010**	**91**
3	**5,100**	**5,005**	**90**
4	**5,100**	**5,001**	**99**
5	**5,100**	**5,008**	**97**
6	**5,100**	**5,005**	**105**
7	**5,100**	**5,008**	**100**
8	**5,100**	**5,002**	**93**
9	**5,100**	**5,007**	**99**
10	**5,100**	**5,003**	**91**
11	**5,100**	**5,000**	**102**
12	**5,100**	**4,998**	**95**
13	**5,100**	**5,001**	**91**

จากตารางที่4.2 การทำงานเดือน กันยายน 2567 (ต่อ)

14	5,100	5,005	100
15	5,100	5,007	103
16	5,100	5,002	97
17	5,100	5,007	99
18	5,100	4,996	92
19	5,100	4,997	94
20	5,100	5,002	98
21	5,100	5,001	101
22	5,100	5,005	106
23	5,100	5,007	104
24	5,100	5,002	93
25	5100	4,994	106
26	5100	4,999	101
27	5100	4,991	109
28	5100	5,004	96
29	5100	5,009	91
30	5100	5,003	97
รวม	**153,000**	**150,171**	**2,829**

จากตารางที่ 4.2 จากการทำงานในเดือน กันยายน 2567 เป้าหมายการผลิต 5,100 ตัว ต่อวัน และเป้าหมายการผลิต 153,000 ตัวต่อเดือน พบว่างานเสียในเดือนกันยายน 2567 2,829 ตัว งานดีทั้งหมด 150,171 ตัว มีงานเสียเป็นจำนวนมาก

ตารางที่ 4.3 การทำงานเดือน ตุลาคม 2567

ตารางการทำงาน (วัน)	**ผลิตงาน (ตัว/วัน)**	**งานดี (ตัว/วัน)**	**งานเสีย (ตัว/วัน)**
1	5,100	4,990	95
2	5,100	5,010	91
3	5,100	5,005	90
4	5,100	5,001	99
5	5,100	5,008	97
6	5,100	5,005	105

จากตารางที่4.3 การทำงานเดือน ตุลาคม 2567 (ต่อ)

7	5,100	5,008	100
8	5,100	5,002	93
9	5,100	5,007	99
10	5,100	5,003	91
11	5,100	5,000	102
12	5,100	5,005	95
13	5,100	5,009	91
14	5,100	5,000	100
15	5,100	4,997	103
16	5,100	5,003	97
17	5,100	5,001	99
18	5,100	5,008	92
19	5,100	5,000	100
20	5,100	5,007	93
21	5,100	5,004	96
22	5,100	5,009	91
23	5,100	4,998	102
24	5,100	5,006	94
21	5,100	5,004	96
22	5,100	5,009	91
23	5,100	4,998	102
24	5,100	5,006	94
25	5,100	5,002	98
26	5,100	4,996	104
26	5,100	4,996	104
27	5,100	4,990	110
28	5,100	4,997	103
29	5,100	5,00	96
30	5,100	5,007	93
รวม	**153,000**	**150,082**	**2,918**

จากตารางที่ 4.3 จากการทำงานในเดือนพฤศจิกายน 2567 เป้าหมายการผลิต 5,100 ตัวต่อวัน และเป้าหมายการผลิต 153,000 ชิ้นต่อเดือน พบว่างานเสียในเดือน พฤศจิกายน 2567 2,918 ตัว งานดีทั้งหมด 150,082 ตัว พบว่ามีงานเสียเสียลดลง

ตารางที่ 4.4 การทำงานเดือน ธันวาคม 2567

ตารางการทำงาน (วัน)	ผลิตงาน (ตัว/วัน)	งานดี (ตัว/วัน)	งานเสีย (ตัว/วัน)
1	5,100	5,095	5
2	5,100	5,092	8
3	5,100	5,094	6
4	5,100	5,096	4
5	5,100	5,099	1
6	5,100	5,100	0
7	5,100	5,100	0
8	5,100	5,100	0
9	5,100	5,100	0
10	5,100	5,100	0
11	5,100	5,100	0
12	5,100	5,100	0
13	5,100	5,100	0
14	5,100	5,100	0
15	5,100	5,100	0
16	5,100	5,100	0
17	5,100	5,100	0
18	5,100	5,100	0
19	5,100	5,100	0
20	5,100	5,100	0
21	5,100	5,100	0
22	5,100	5,100	0
23	5,100	5,100	0
24	5,100	5,100	0
25	5,100	5,100	0

จากตารางที่4.4 การทำงานเดือน ธันวาคม 2567 (ต่อ)

26	5,100	5,100	0
27	5,100	5,100	0
28	5,100	5,100	0
29	5,100	5,100	0
30	5,100	5,100	0
รวม	**153,000**	**152,976**	**24**

จากตารางที่ 4.4 จากการทำงานในเดือนธันวาคม 2567 เป้าหมายการผลิต 5,100 ตัวต่อวัน และเป้าหมายการผลิต 153,000 ตัวต่อเดือน พบว่างานเสียในเดือนธันวาคม 2567 24 ตัว งานดีทั้งหมด152,976 ตัว พบว่ามีงานเสียเสียลดลง

ตารางที่ 4.5 การทำงานเดือน มกราคม 2568

ตารางการทำงาน (วัน)	**ผลิตงาน (ตัว/วัน)**	**งานดี (ตัว/วัน)**	**งานเสีย (ตัว/วัน)**
1	5,100	5,100	0
2	5,100	5,100	0
3	5,100	5,100	0
4	5,100	5,100	0
5	5,100	5,100	0
6	5,100	5,100	0
7	5,100	5,100	0
8	5,100	5,100	0
9	5,100	5,100	0
10	5,100	5,100	0
11	5,100	5,100	0
12	5,100	5,100	0
13	5,100	5,100	0
14	5,100	5,100	0
15	5,100	5,100	0
16	5,100	5,100	0
17	5,100	5,100	0

จากตารางที่4.5 การทำงานเดือน มกราคม 2568 (ต่อ)

18	5,100	5,100	0
19	5,100	5,100	0
20	5,100	5,100	0
21	5,100	5,100	0
22	5,100	5,100	0
23	5,100	5,100	0
24	5,100	5,100	0
25	5,100	5,100	0
26	5,100	5,100	0
27	5,100	5,100	0
28	5,100	5,100	0
29	5,100	5,100	0
30	5,100	5,100	0
รวม	**153,000**	**153,000**	**0**

จากตารางที่ 4.5 จากการทำงานในเดือนมกราคม 2568เป้าหมายการผลิต 5,100 ตัวต่อวัน และเป้าหมายการผลิต 153,000 ตัวต่อเดือน พบว่างานเสียในเดือนมกราคม 2568 0 ตัว งานดีทั้งหมด 153,000 ตัว พบว่าหลังปรับปรุงงานเสียมีจำนวนลดลง

4.3 ข้อมูลเปรียบเทียบการลดของเสียประสิทธิภาพการผลิตก่อนและการปรับปรุง

จากการรวบรวมข้อมูลก่อนการปรับปรุงในเดือนกันยายน 2567 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2567 จำนวน 3 เดือนและหลังการปรับปรุงในเดือน ธันวาคม 2567 ถึงเดือน มกราคม 2568 จำนวน 2 เดือน ได้ข้อมูลสรุปร้อยละ และประสิทธิภาพ ดังตารางตารางงานเสียประจำเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2567 ก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละการผลิตก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

ขอบเขต	เป้าหมายการผลิต	งานดี	ประสิทธิภาพ
ก่อนการปรับปรุง	306,000	303,054	99.03
หลังการปรับปรุง	306,000	305,976	99.99
ผลต่าง		144,355	0.96

จากตาราง4.6 จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยก่อนการปรับปรุง อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงาน สามารถลด งานเฉี่ยต่อเดือนได้ 303,054 ตัว คิดเป็นร้อยละ 99.03 หลังการปรับปรุง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตต่อเดือนได้ 305,976 ตัว คิดเป็นร้อยละ 99.99

ตารางที่ 4.7 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละการผลิตก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

ขอบเขต	เป้าหมายการผลิต	งานเสีย	ปริมาณของเสียคิดเป็น (ร้อยละ)
ก่อนการปรับปรุง	306,000	58,040	18.96
หลังการปรับปรุง	306,000	24	0.01
ส่วนต่าง		8,645	5.98

จากตาราง4.7 จะเห็นได้ว่าร้อยละของงานเสียลดลงโดยก่อนการปรับปรุง อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงาน สามารถ ลดงานเฉลี่ยต่อเดือนได้ 58,040 ตัว คิดเป็นร้อยละ 18.96 หลังการปรับปรุง อุปกรณ์จัดเก็บชิ้นงาน สามารถลดงานเสียเฉลี่ยต่อเดือนได้ 24 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.01

สรุปข้อมูลงานเสียก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง (เดือน)

ตารางที่ 4.8 ตารางงานเสียประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2567 ก่อนปรับปรุง

ตารางงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก(เสียรูป)			
เดือน	**เป้าหมายการผลิต ต่อเดือน (ตัว)**	**จำนวนงานที่เสียต่อ เดือน (ตัว)**	**ร้อยละ**
ตุลาคม	153,000	2,922	1.90
พฤศจิกายน	153,000	2,918	1.90

ตารางที่ 4.9 ตารางงานเสียประจำเดือนธันวาคม 2567 ถึง เดือนมกราคม 2568 หลังปรับปรุง

ตารางงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก (เสียรูป)			
เดือน	**เป้าหมายการผลิต ต่อเดือน (ตัว)**	**จำนวนงานที่เสียต่อ เดือน (ตัว)**	**ร้อยละ**
ธันวาคม	153,000	24	0.01
มกราคม	153,000	0	0

ตารางที่ 4.10 ตารางรวมงานเสียเดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมกราคม 2568

ตารางงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) หัก (เสียรูป)							
ก่อน				**หลัง**			
เดือน	**เป้าหมาย การผลิต ต่อเดือน (ตัว)**	**จำนวน งานที่เสีย ต่อเดือน (ตัว)**	**ร้อยละ**	**เดือน**	**เป้าหมาย การผลิต ต่อเดือน (ตัว)**	**จำนวน งานที่เสีย ต่อเดือน (ตัว)**	**ร้อยละ**
ตุลาคม	153,000	2,922	1.90	ธันวาคม	153,000	24	0.01
พฤศจิกายน	153,000	2,918	1.90	มกราคม	153,000	0	0

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการศึกษากระบวนการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต มอเตอร์พัดลมระบายอากาศ ด้วยหลักการ Stator Small ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตชิ้นงาน มอเตอร์พัดลมระบายอากาศ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ้นงานมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มปริมาณของการผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นงาน มอเตอร์พัดลมระบายอากาศ และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเสียโดยนำเอาเทคนิค Why Why Analysis มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ้นงานมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ ซึ่งผู้จัดทำงานวิจัยได้ ทำการศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ้นงานมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ จึงได้เสนอ การทำอุปกรณ์จัดเก็บงานเพื่อไม่ให้อุปกรณ์จัดเก็บงานมีช่อง และการวางงานใหม่เพื่อลดของเสีย

1. การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงานมอเตอร์พัดลมระบายอากาศใน ระยะเวลา 5 เดือนก่อนการปรับปรุงและ 3 เดือน การผลิตรวม 3 เดือน 459,000 ตัว พบของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด 8,669 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.88

2. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นงานมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ ในระยะเวลาเดือนหลังการปรับปรุง 2 เดือน การผลิตรวม 2 เดือน 306,000 ตัว พบปริมาณงานเสียดลดลงเหลือ 24 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.01

5.2 อภิปรายผล

ผู้จัดทำวิจัยได้ศึกษาหาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นงานตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) ด้วยหลักการ Why Why Analysis เพื่อลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ได้เก็บข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง ได้ข้อมูลดังนี้การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนตัวหัวเสียบสายไฟ (Connector) ในระยะเวลา 3 เดือนก่อนการปรับปรุง และ 2 เดือนหลังการปรับปรุงคิดเป็นร้อยละของเสียที่เกิดขึ้น โดยกำหนดยอดการ 153,000 ชิ้นเท่ากันของเสียที่เกิดขึ้นก่อนการปรับปรุง 8,669 ตัวหลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงของเสียที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุงเท่ากับ 24 ตัวต่อเดือน การเพิ่มประสิทธิภาพจากเดิม ร้อยละ 98.1 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.9 สอดคล้องกับ
จักรพงษ์ พงษ์สังกา (2561) ได้ทำการศึกษาการลดของเสีย โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค Why Why Analysis มาแก้ไขประเภทของของเสียด้วยแผนผังพาเรโตพบว่าของเสียที่เกิดจาก กาวเพิ่มมีอัตราสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 7.5 จากของงานเสียทั้งหมดและของเสียเหล่านี้ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือต้องการลดของเสียกาวเยิ้มจาก 7.5 เหลือ 3.75 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพบปัญหาแล้วจึงหาเหตุของปัญหางานเสียกาวเยิ้ม โดยใช้แผนผังก้างปลา ซึ่งได้จากการระดมความคิดของพนักงานหลังจากนั้นนำปัจจัยที่

สนใจได้แก่ อุณหภูมิในการอบ ความชื้น ในการอบ เวลาในการอบ ระยะเวลาในการปล่อยให้กาวแห้งในอากาศ และปริมาตรกาวที่ใช้เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการ พบว่าทั้ง5ปัจจัยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและได้เงื่อนไขที่เหมาะสม คืออุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสความชื้น 50 เปอร์เซ็นต์ความชื้น เวลาในการอบเขียงคือ 14.4 ชั่วโมง เวลาในการทิ้งกาวแห้งในอากาศคือ 1 วินาที และปริมาตรกาวที่ใช้คือ 100 มิลลิลิตร หลังการประยุกต์ใช้เงื่อนไขนี้พบว่าปัญหางานเสียกาวเยิ้มลดลงจาก 7.5 เป็น 2.23 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 2ล้านบาทต่อปี

บงกช เลิศบุญการกิจ (2554) ได้ทำการศึกษาระบบการจัดการคุณภาพในงานบริหาร โลจิสติกส์ด้านคลังสินค้าและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เมื่อเริ่มทำการศึกษาบริษัทที่เป็น กรณีศึกษาจากสภาพปัจจุบันพบว่ามีปัญหาทั้งหมด 3 ปัญหา คือ สถานที่เก็บสินค้าประเภทสารเคมี ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานกรมโรงงาน การบริหารจัดการภายในคลังเก็บสินค้าที่ใช้สำหรับเก็บสารเคมีที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ การจัดการภายในของคลังสินค้า โดยใช้แผนผังสาเหตุและผลในการหาสาเหตุละแผนผังต้นไม้ในการเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 ปัญหา ในงานวิจัยนี้ได้ทำการแก้ไขปัญหาคือ ปัญหาแรกติดตั้งรางสแตนเลสครอบสายไฟ สร้างประตูเหล็ก ปิดช่องกระจก จัดตำแหน่งที่ตั้งและติดป้ายระบุตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งกล่องสแตนเลสครอบแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า จัดทำมาตรการและป้ายบ่งชี้รายละเอียดของคลังสินค้าสารเคมี ปัญหาที่สองทำการออกแบบคลังสินค้าใหม่จัดทำคู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน และในปัญหาสุดท้ายทำการเปลี่ยนแปลงระบบการบ่งชี้สินค้าให้เหมาะสมกับการเข้า-ออกของสินค้า นำกิจกรรม 5 ส มาใช้ในการทำงานและจัดทำใบตรวจสอบผลการแก้ไข มีการออกแบบคลังสินค้าใหม่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบงานคลังสินค้าที่ดีขึ้นจำนวนสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลัง เพิ่มขึ้น 86.11% อัตราส่วนที่พื้นที่ทางเดินหลัก ลดลง 25.20% เวลาในขั้นตอนการหยิบสินค้าลดลง 37.36% เวลาในขั้นตอน กระบวนการตรวจนับสินค้าลดลง 45.83% มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบ่งชี้สินค้าทำให้เวลาในขั้นตอนกระบวนการรับสินค้าลดลง 95.19%

5.3 ข้อเสนอแนะ

ทำการศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ้นงานมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ จึงได้เสนอการออกแบบอุปกรณ์จัดเก็บงานเพื่อไม่ให้อุปกรณ์จัดเก็บงานมีช่องและการวางงานใหม่เพื่อลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้

บรรณานุกรม

เจนรตชา แสงจันทร์ (2562) การนำใช้เทคนิควิเคราะห์หาเหตุ (Why Why Analysis) ค้นหาเมื่อ 5 มีนาคม 2568
จาก http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789

พรรณี หอมทอง. (2566.) ความสูญเสีย 7 ประการ 7 wastes ค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567
จาก http://www.thailandindustry.com/

มนูญรัฐ คนการ (2561) การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตฝาปิดผนึกขวด ค้นหาเมื่อ 1 มกราคม 2568
จาก https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/309590

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.). (2567) ยอดการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2567 จาก https://www.mreport.co.th/

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร. (2567)

อิทธิพล สังข์น้อย (2566) การลดเวลาปฏิบัติงานในกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานอุตสาหกรรม ค้นหาเมื่อ 15 ธันวาคม 2567 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj

ธนพล เขื่อนคำ (2566) การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis/5 Why ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จาก https://www.hrodthai.com/blog/why-why-analysis5-why

ธนายุทธ สิรินุตานนท์. (2565) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567
จาก https://bananatraining.com/

บงกช เลิศบุญการกิจ (2565) การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพในงานบริการโลจิสติกส์ด้านคลังสินค้า ค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2567 จาก https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252558

สุภนิติ แสงธรรม. (2566) การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ค้นเมื่อ
28 กุมภาพันธ์ 2568 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/

ชลทิชา จำรัสพร. (2567) เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (Qc 7 Tool) ค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2568
จาก https://solutioncenterminitab.com/

ศิริวัฒน์ ชนะคุณ. (2560) สูตรการหาค่าร้อยละ ค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2568
จาก https://doctemple.wordpress.com/

วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษณ์. (2564) วิธีการสร้างแผนภูมก้างปลา ค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2568
จาก https://www.consultthailand.com/

ภาคผนวก ก
ประวัติผู้จัดทำโครงการ

ประวัติผู้เขียน

1. ชื่อ- สกุล

1.1 นาย ภูวดล ดวนสันเทียะ

1.2 Mr. Phuwadon Duansantia

2. สังกัดสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิครอ่อยเอ็ด

3. ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนจตุรพักตรพิมาณรัชดาภิเษก

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจตุรพักตรพิมาณรัชดาภิเษก

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) แผนกวิชาชางกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ระดับปริญญาตรี (ปจจุบัน) วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด

4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้

บ้านเลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบล หนองผือ อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด 45180

โทรศัพท์มือถือ 0989133745

E-mail : pouytergc@gmail.com

ประวัติผู้เขียน

1. ชื่อ – นานสกุล

1.1 นางสาว กชกร ชินพรม

1.2 Miss. Kodchakorn Chinprom

2. สังกัดสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคร่อยเอ็ด

3. ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) แผนกวิชาชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด

ระดับปริญญาตรี (ปจจุบัน) วิทยาลัยเทคนิคร่อยเอ็ด

4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้

บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 8 อำเภอเมือง ตำบลขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000

โทรศัพท์มือถือ 0989511060 อีเมล Kodchakorn060@gmail.com